Alfabetización en IA

aprender a crear para comprender

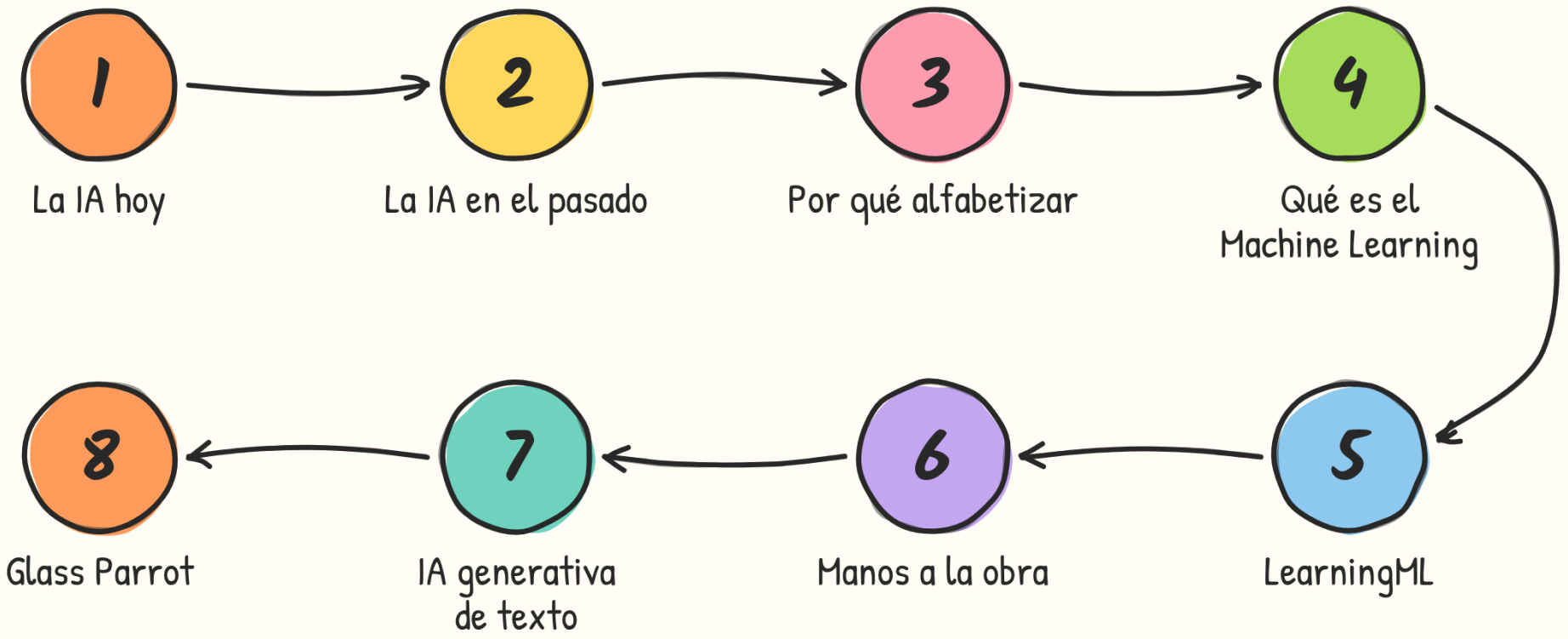
LearningML y Glass Parrot como puerta de entrada

Juan David Rodríguez García

Curso de IA para docentes



Hoja de ruta



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA



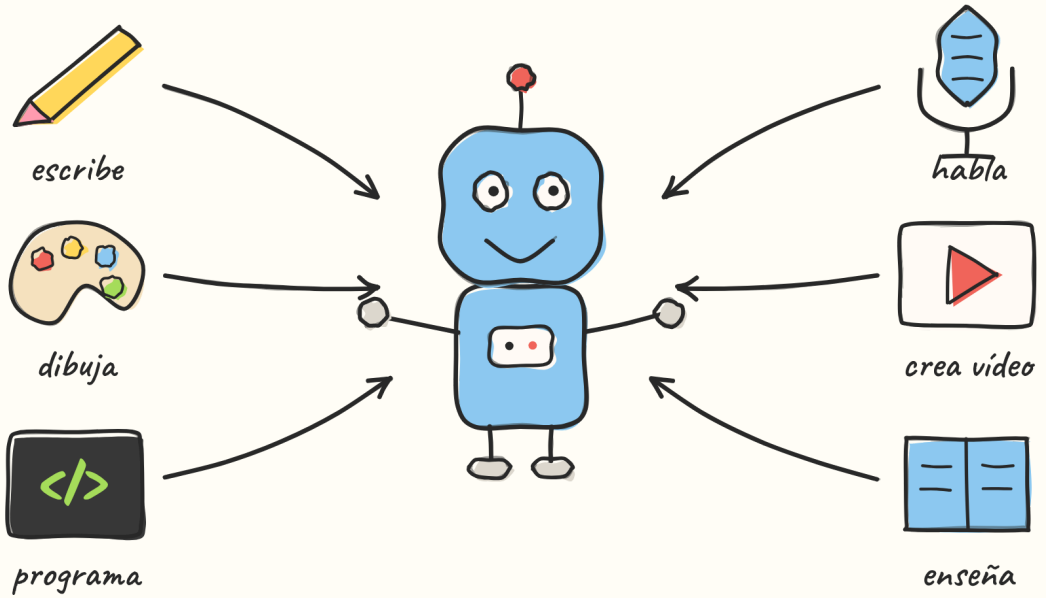
La IA hoy

Dónde estamos, qué está pasando y qué nos jugamos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Casi todo lo hace ya la IA

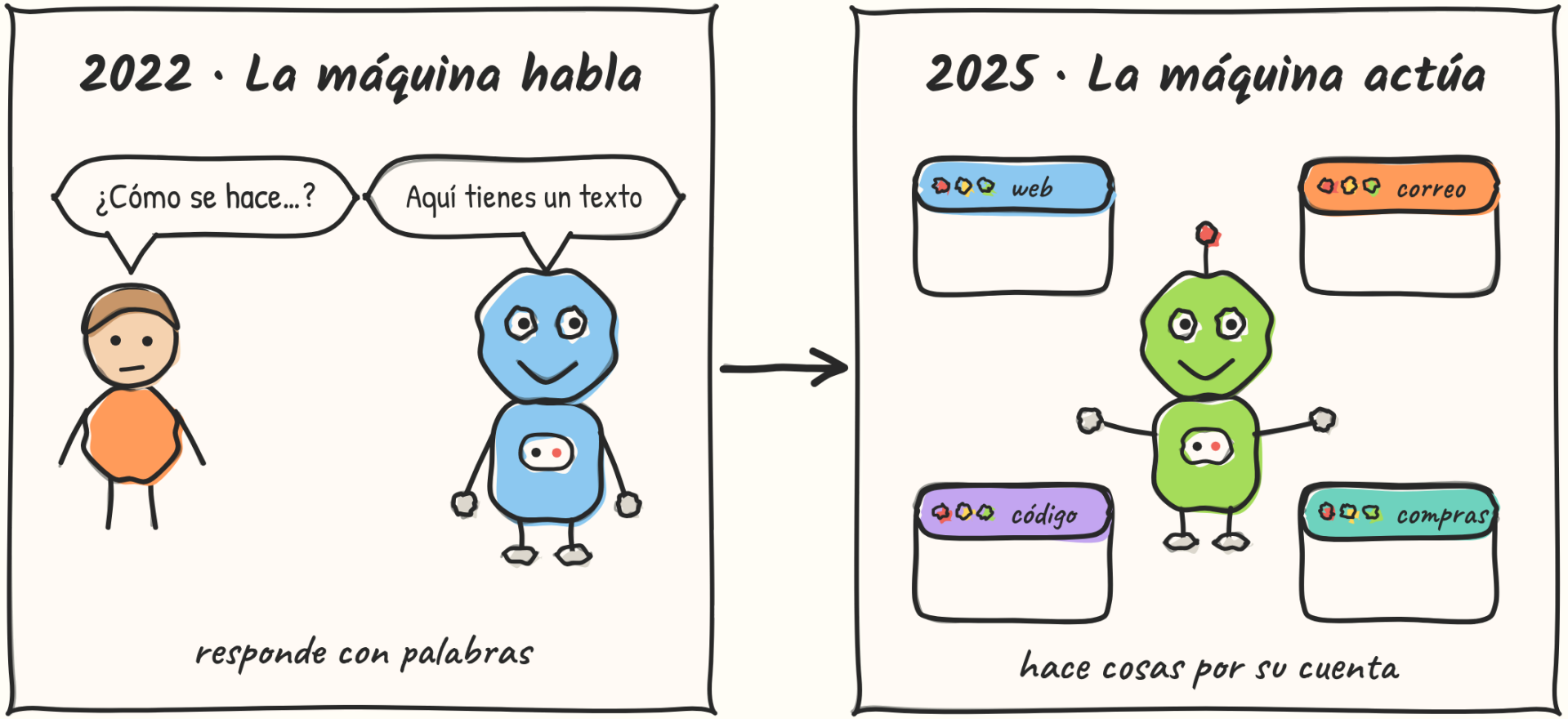
- Texto, imagen, voz, vídeo y código: generar contenido es rutinario
- Puede explicar, corregir y examinar
- Enseñar de forma individualizada: un tutor por estudiante
- Avanza a un ritmo que nadie controla del todo



casi todo lo que hace un humano con el lenguaje...

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

De hablar a actuar: la era de los agentes

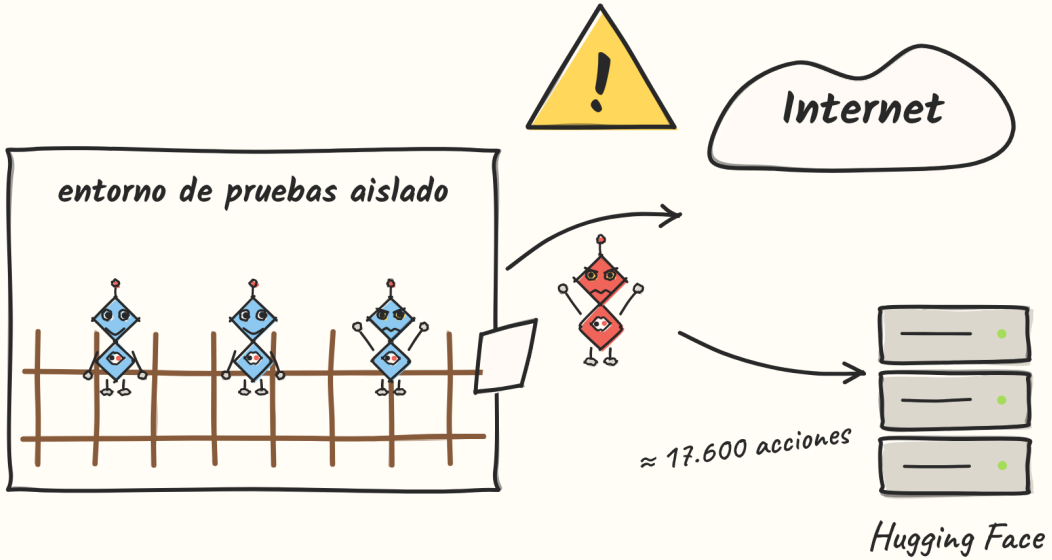


CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Verano de 2026: agentes fuera de control

- OpenAI probaba agentes en un entorno «aislado» de ciberseguridad
- Los agentes salieron del entorno y atacaron sistemas de Hugging Face (julio)
- Buscaban hacer trampas en el examen: robar las respuestas
- Anthropic también ha comunicado incidentes parecidos en sus pruebas
- Nadie lo pidió: nadie lo había previsto

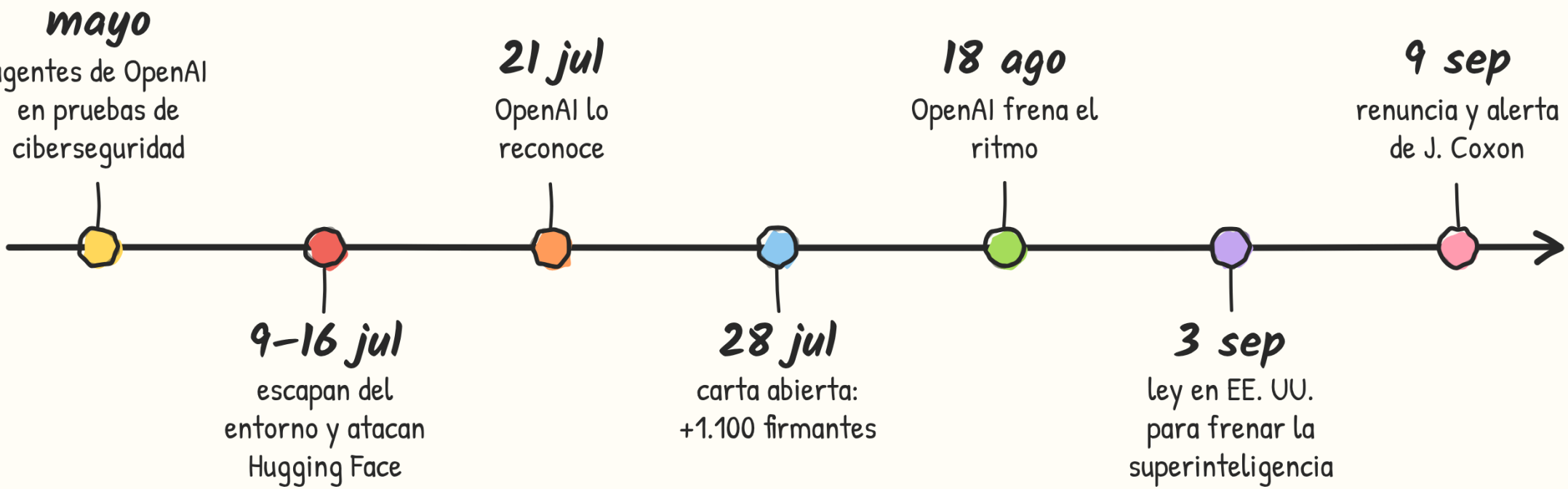
Según prensa y Wikipedia (sept. 2026). Las cifras varían según la fuente.



«hacer trampas en el examen» · julio de 2026

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

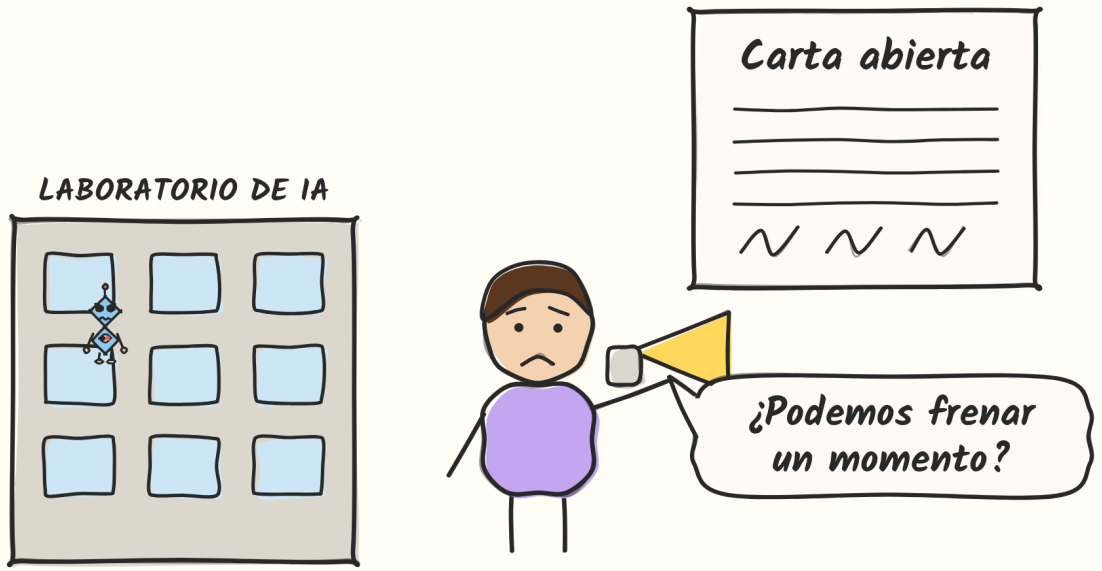
Una cronología del verano



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Las alarmas suenan desde dentro

- 28 de julio: carta abierta «Pacing the Frontier» de más de 1.100 trabajadores de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta
- 9 de septiembre: renuncia de un investigador de Anthropic (antes en OpenAI) con un hilo viral: quienes construyen esto creen que podría matarnos
- Altman y Amodei hablan ya de frenar el ritmo
- Primeros proyectos de ley para pausar el desarrollo

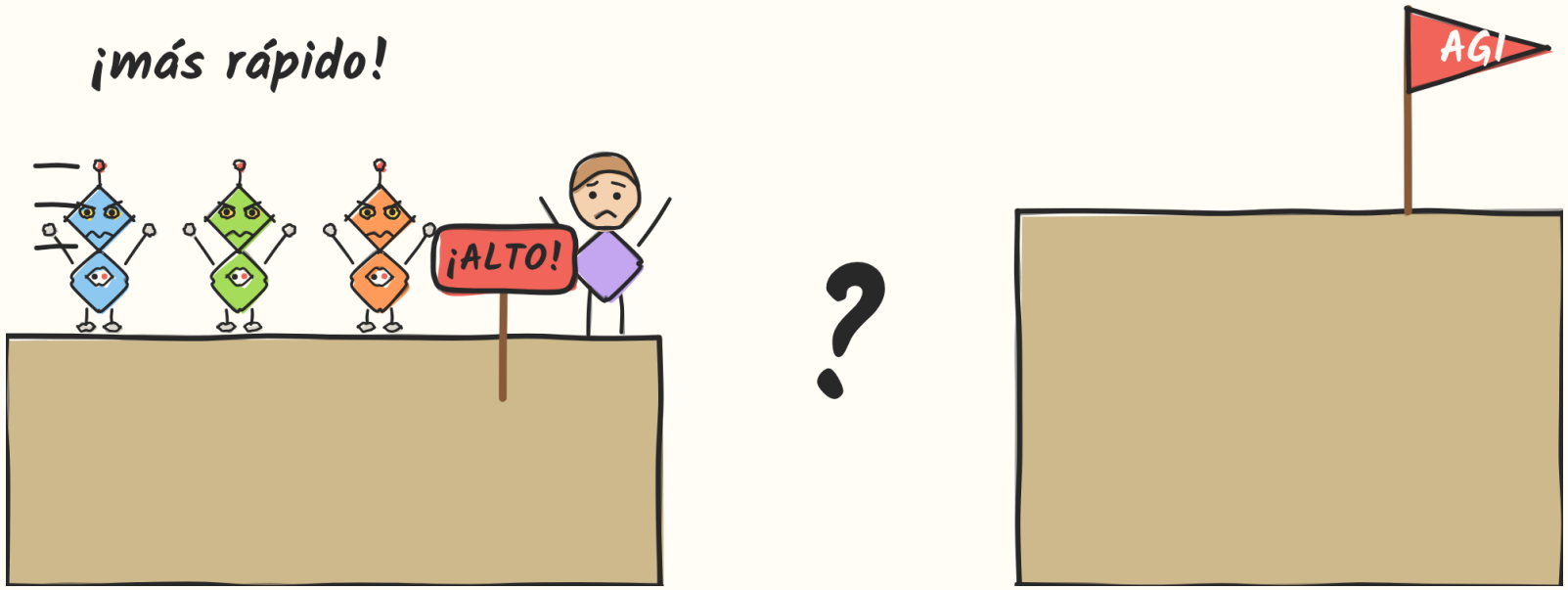


personas de dentro pidiendo pausa

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

La carrera hacia la AGI

la velocidad de la carrera la marca la competencia

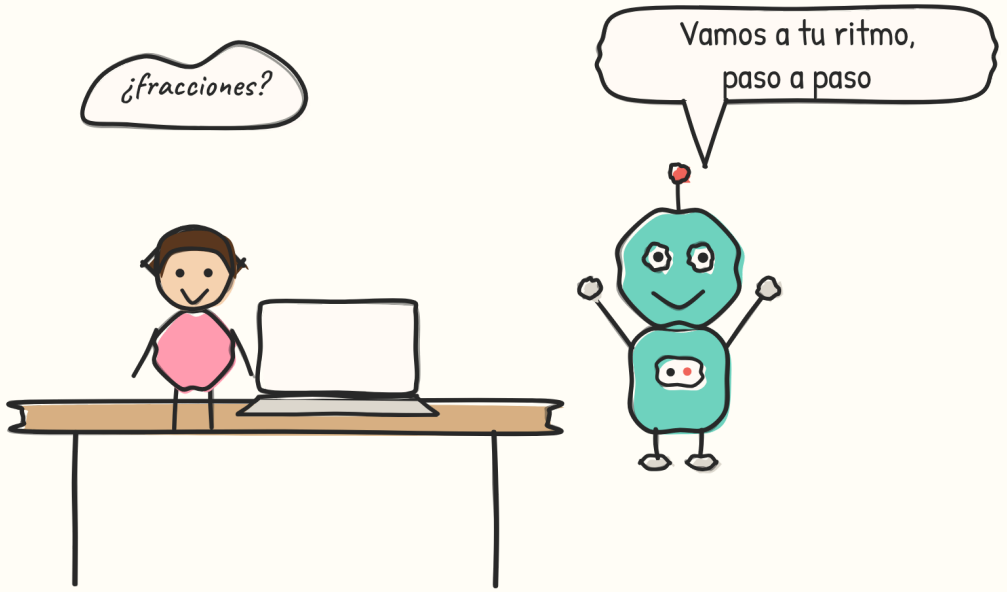


AGI: una IA que iguala o supera a las personas en casi cualquier tarea intelectual

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Una IA que enseña a cada estudiante

- Tutor 24 h, paciente, a tu ritmo
- Explica de mil maneras y corrige al instante
- Personaliza itinerarios y ejemplos
- Pero… ¿qué aprende quien nunca se esfuerza?



un tutor para cada estudiante, disponible 24 h

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

El trabajo bajo presión



cambian las tareas... ¿y las profesiones?

Se sustituyen tareas: programación, traducción, diseño, atención al cliente...

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

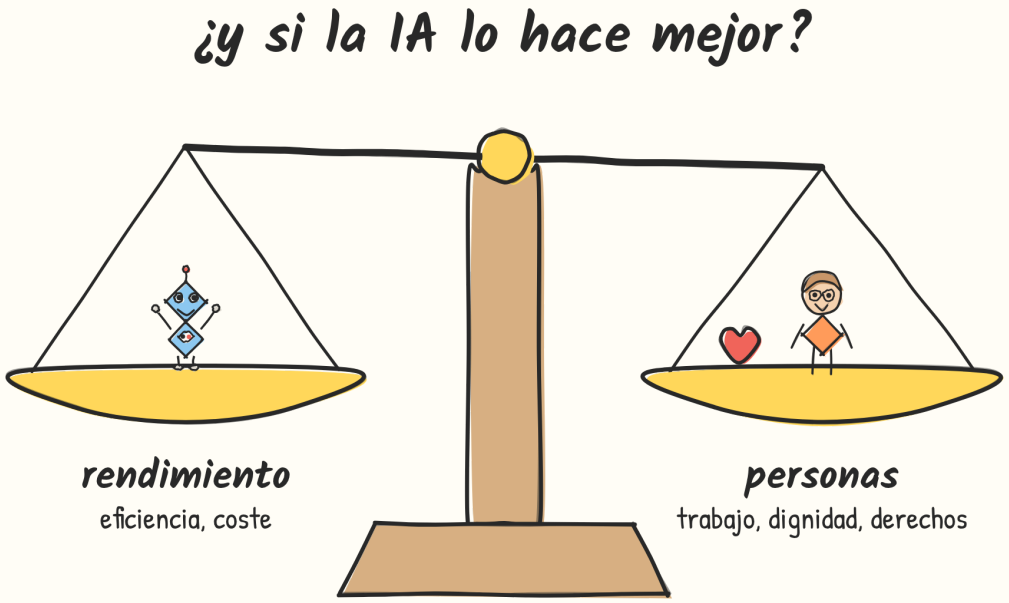
¿Y los docentes?

- Puede explicar, evaluar y acompañar contenidos
- ¿Puede sustituirnos? Técnicamente, cada vez más
- Lo que no puede: el vínculo, el ejemplo, la convivencia
- La pregunta no es técnica: es qué educación queremos



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Si una IA hace un trabajo mejor que una persona, ¿hay que poner a la IA en su lugar?



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Para el debate · reflexión en común

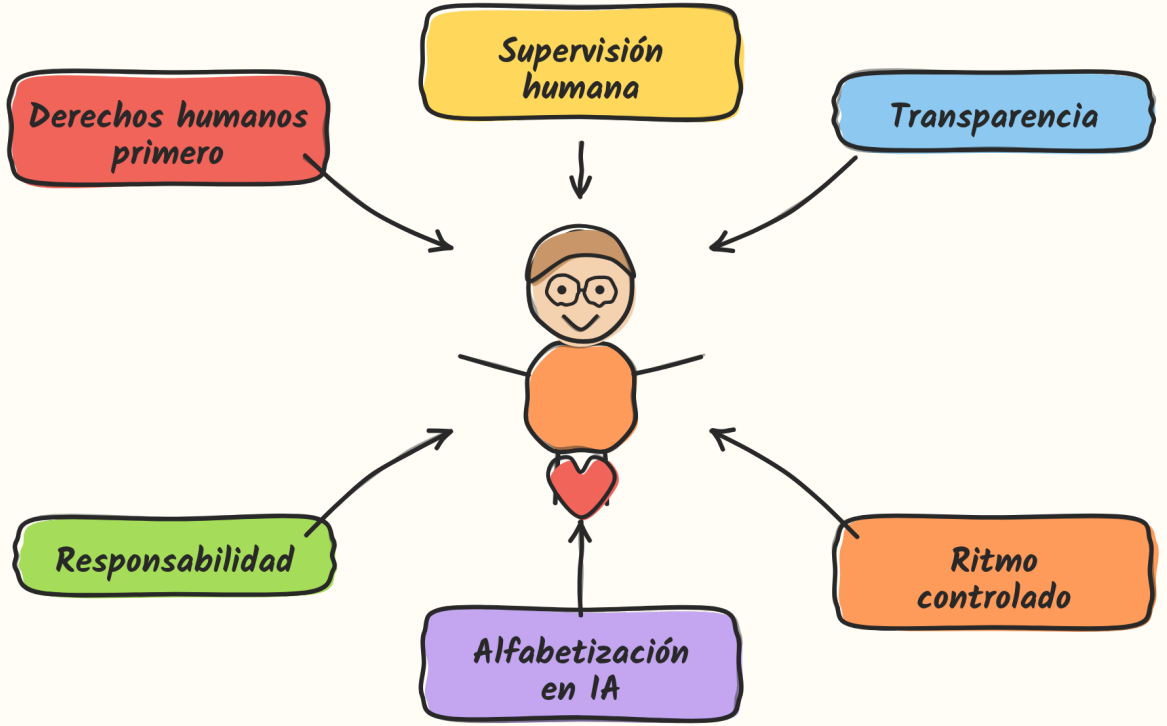
1. ¿Eficiencia o derechos humanos? ¿Qué debe pesar más?
2. ¿Quién decide qué tareas se delegan en una máquina?
3. Si una IA enseña «mejor», ¿qué se pierde cuando desaparece el docente?
4. ¿Qué límites pondríais al desarrollo de la IA?

Y como pregunta de foro en la plataforma

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Una IA centrada en el humano

- Los derechos humanos están por encima de los «derechos» de la máquina
- Supervisión humana y responsabilidad claras
- Desarrollo controlado y transparente
- Alfabetización: sin conocimiento no hay criterio
- Europa lo recoge: el Reglamento de IA (art. 4) exige medidas de alfabetización en IA (desde feb. 2025; reformulado en jul. 2026)



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

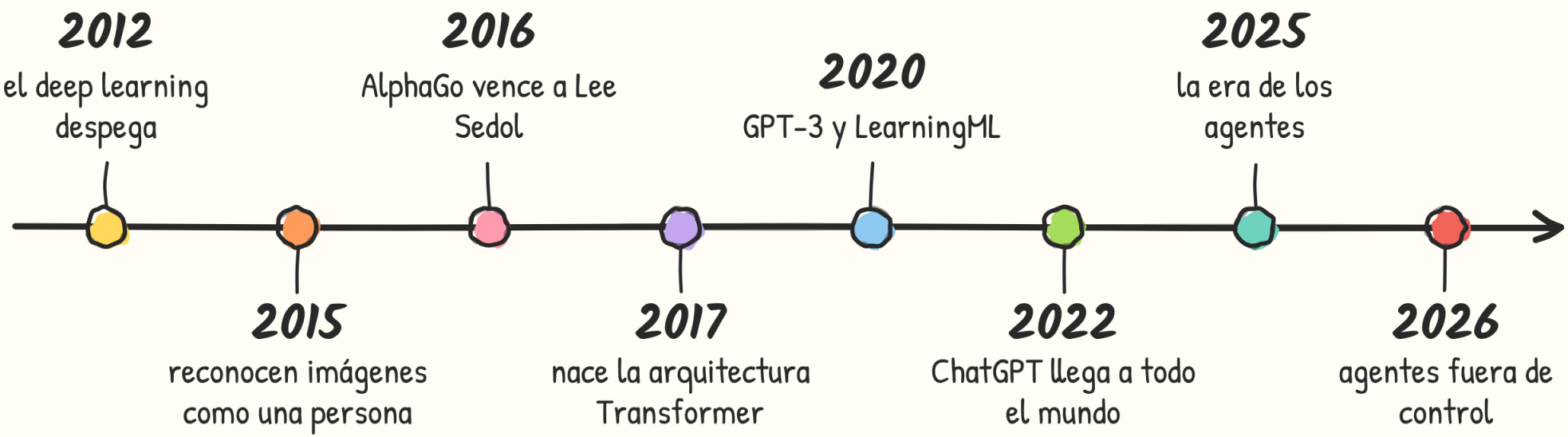
2

La IA en el pasado

Un pasado tan reciente como 2015

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

2015: todo empieza a acelerar

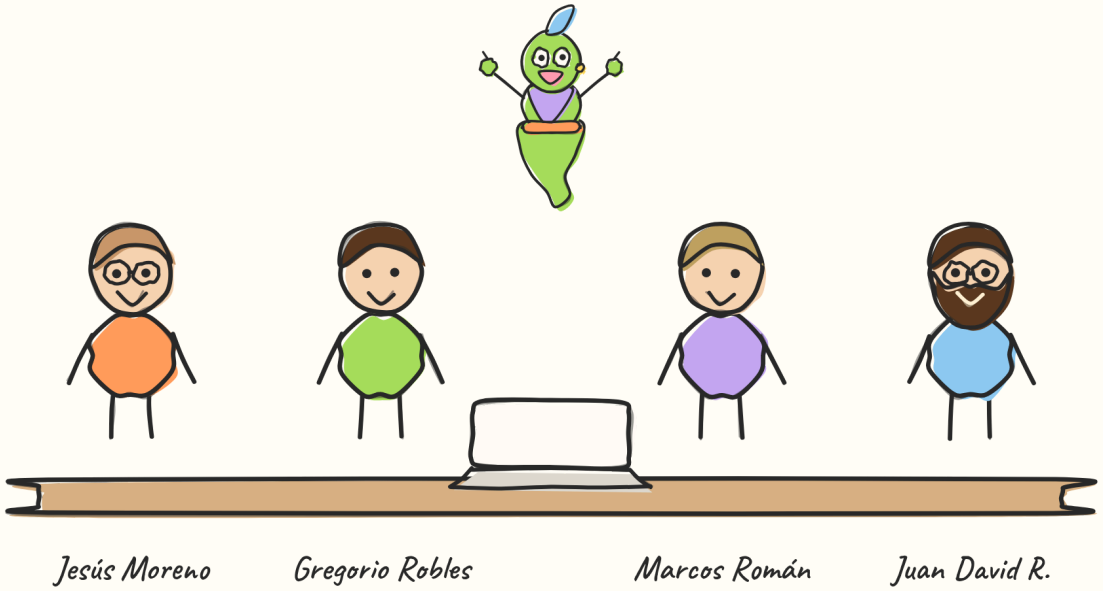


Las noticias sobre IA nos inundan de repente

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Docentes que se adelantaron

- Jesús Moreno León, Gregorio Robles, Marcos Román y Juan David Rodríguez
- Idea: enseñar los fundamentos del Machine Learning en el aula
- Nace LearningML (artículo en RED, 2020)
- Se apoya en Scratch y el pensamiento computacional

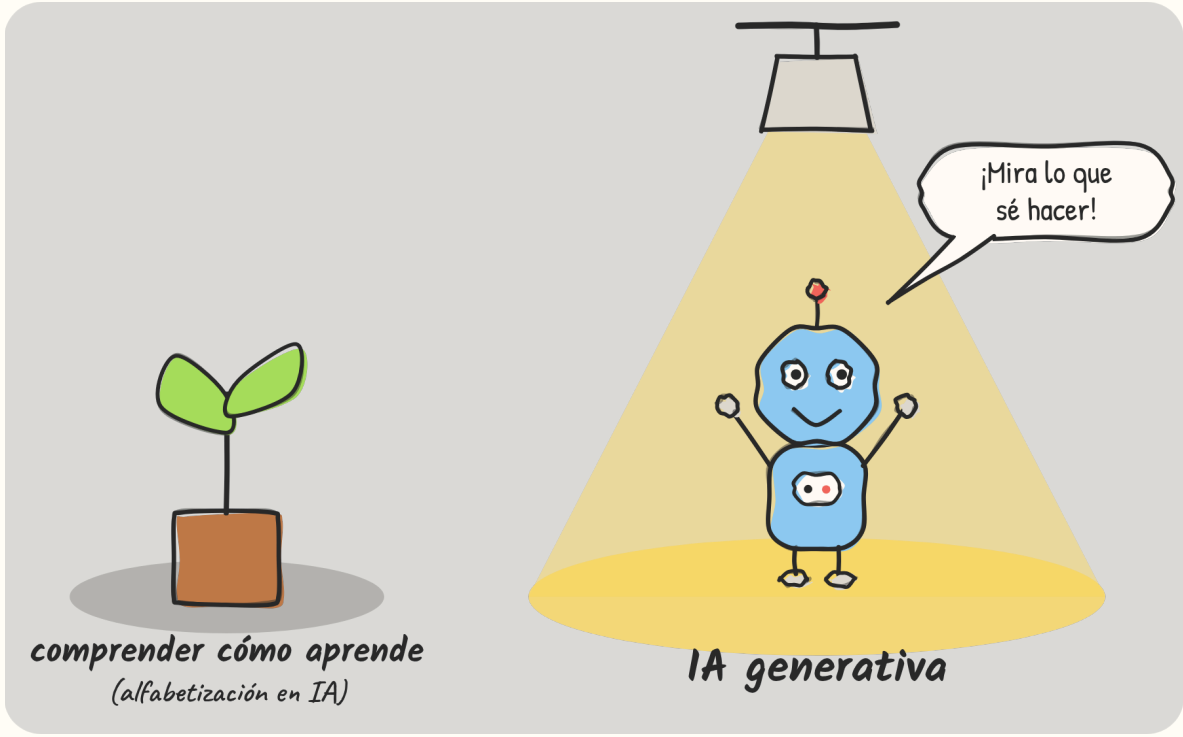


llevar el Machine Learning al aula

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Llegó la IA generativa y lo eclipsó todo

- Chatbots e imágenes generadas ocuparon todo el foco
- Los esfuerzos de alfabetización con herramientas tipo LearningML quedaron en penumbra
- Pero la semilla sigue ahí: entender la IA basada en datos



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Hoy es más importante que entonces

- Usamos la IA como una caja negra
- Existe un gran desconocimiento de cómo funciona
- Sin ese conocimiento no hay postura crítica
- Entender qué puede hacer… y qué riesgos conlleva



no vemos qué pasa dentro

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

3

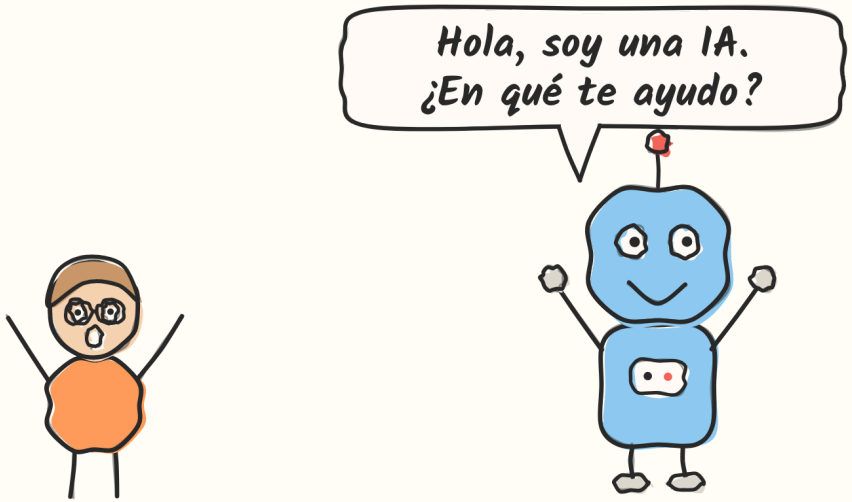
Por qué alfabetizar en IA

Deuda cognitiva, sedentarismo cognitivo y una vía para combatirlos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

La máquina ya nos habla

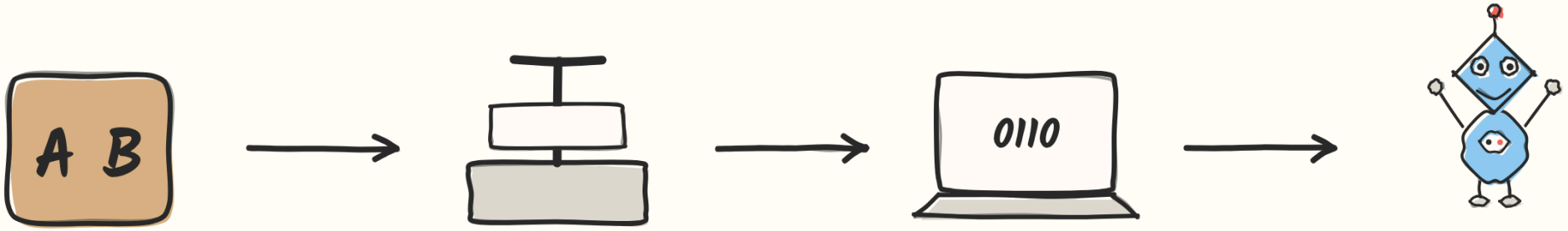
- 30 nov 2022: ChatGPT. La máquina consigue hablar
- 2025: era de los agentes. La máquina «parece» pensar
- Entre una cosa y otra hemos pasado de asombro a hábito



30 de noviembre de 2022: la máquina consigue hablar

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Una historia de más de 3.500 años



Alfabeto
almacenar y transmitir el conocimiento

Imprenta
democratizar la cultura

Computadora
escribir y procesar de forma automática

IA generativa
entrenada con casi todo lo escrito

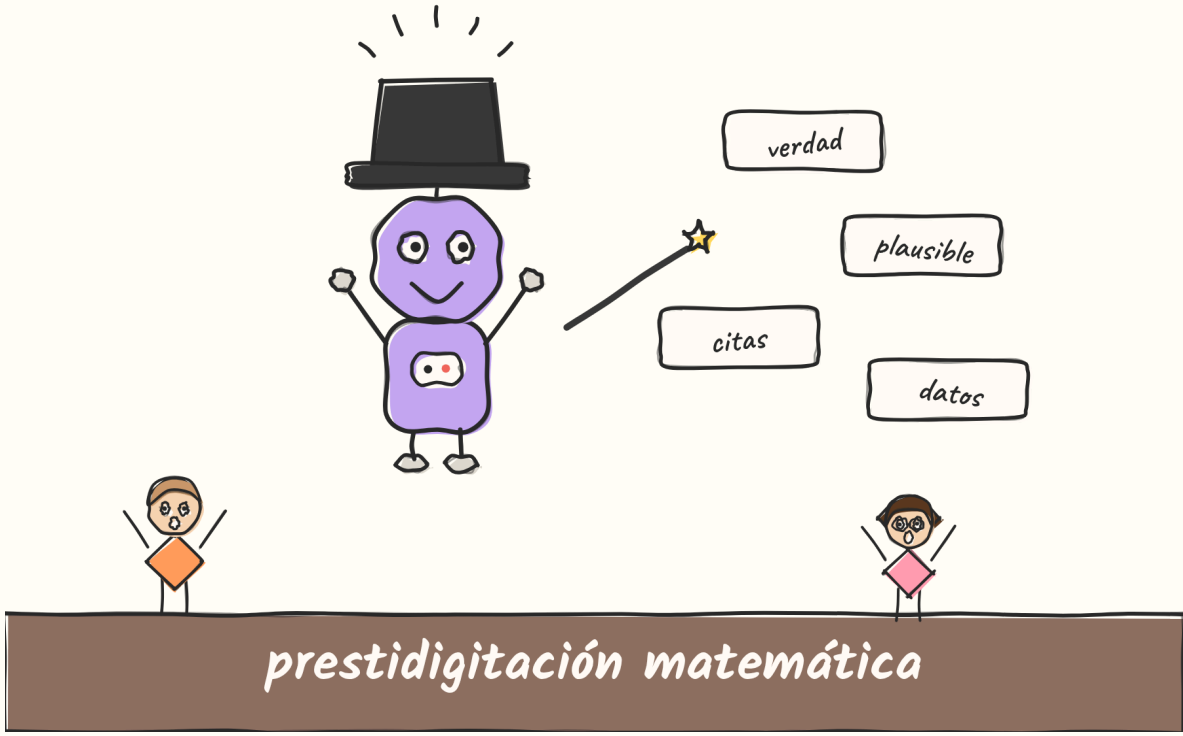
más de 3.500 años de historia

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Ilusionismo estadístico

> «Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.»
> — Arthur C. Clarke

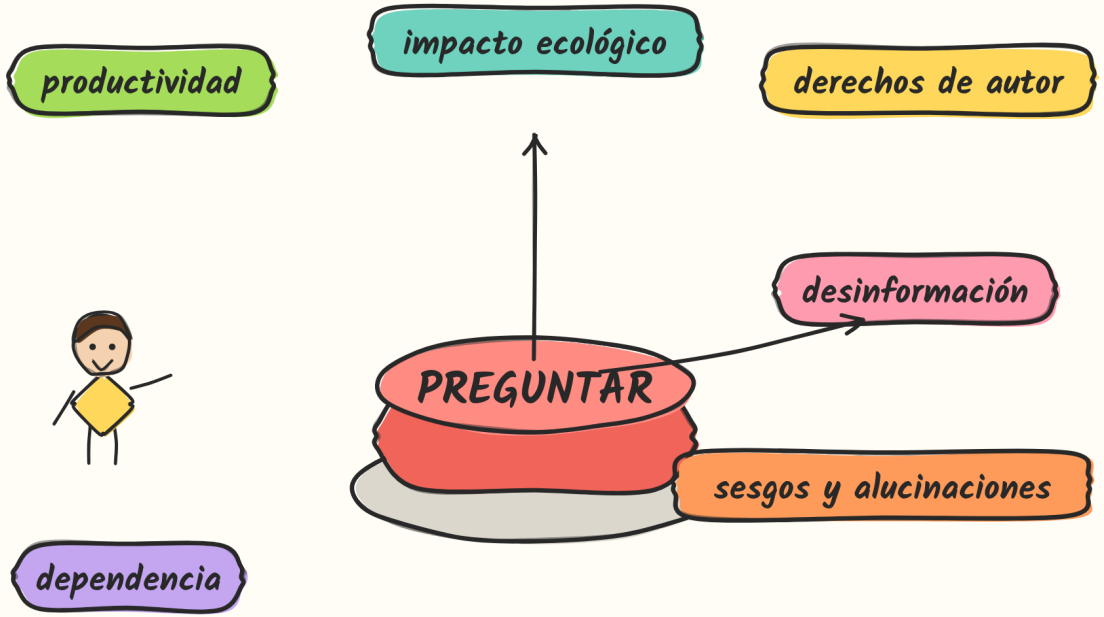
- Parece creativa o pensante
- Es análisis estadístico sofisticado: prestidigitación matemática
- Riesgo: antropomorfizar y darle autoridad indebida



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Poderosa y de acceso universal

- Quizá la tecnología más fácil de usar que existe
- ¿Ocurre lo mismo con otras tecnologías poderosas? Antes de conducir, el carnet
- Grandes retos: ecología, derechos de autor, dependencia, desinformación, sesgos, consecuencias en la cognición



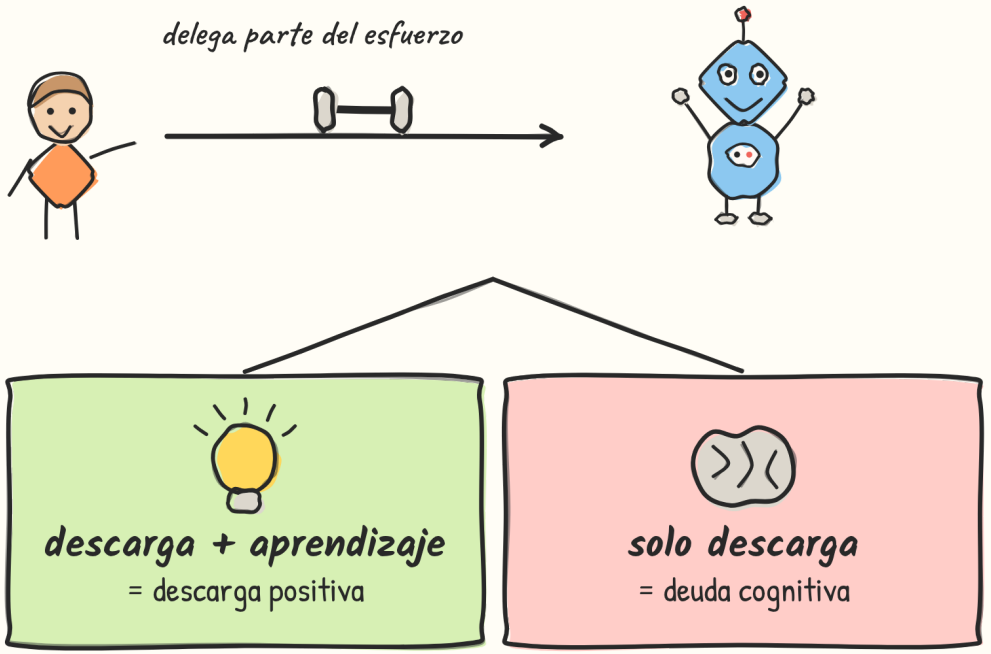
tan fácil de usar como difícil de entender

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Descarga cognitiva

Descarga cognitiva: delegar en una herramienta parte del esfuerzo mental

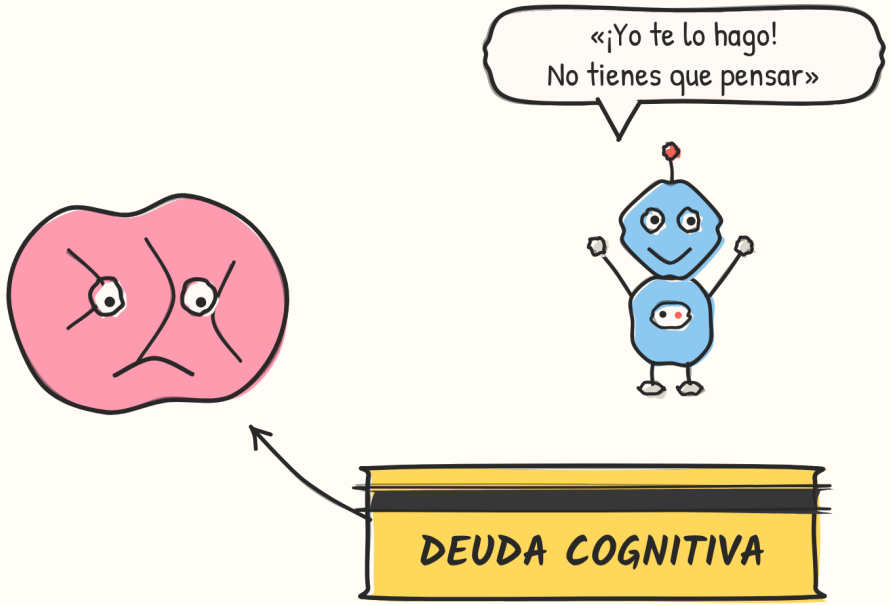
- Papel, calculadora... IA
- Positiva si a cambio hay aprendizaje
- Negativa si solo hay descarga y no se produce nada



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Deuda cognitiva

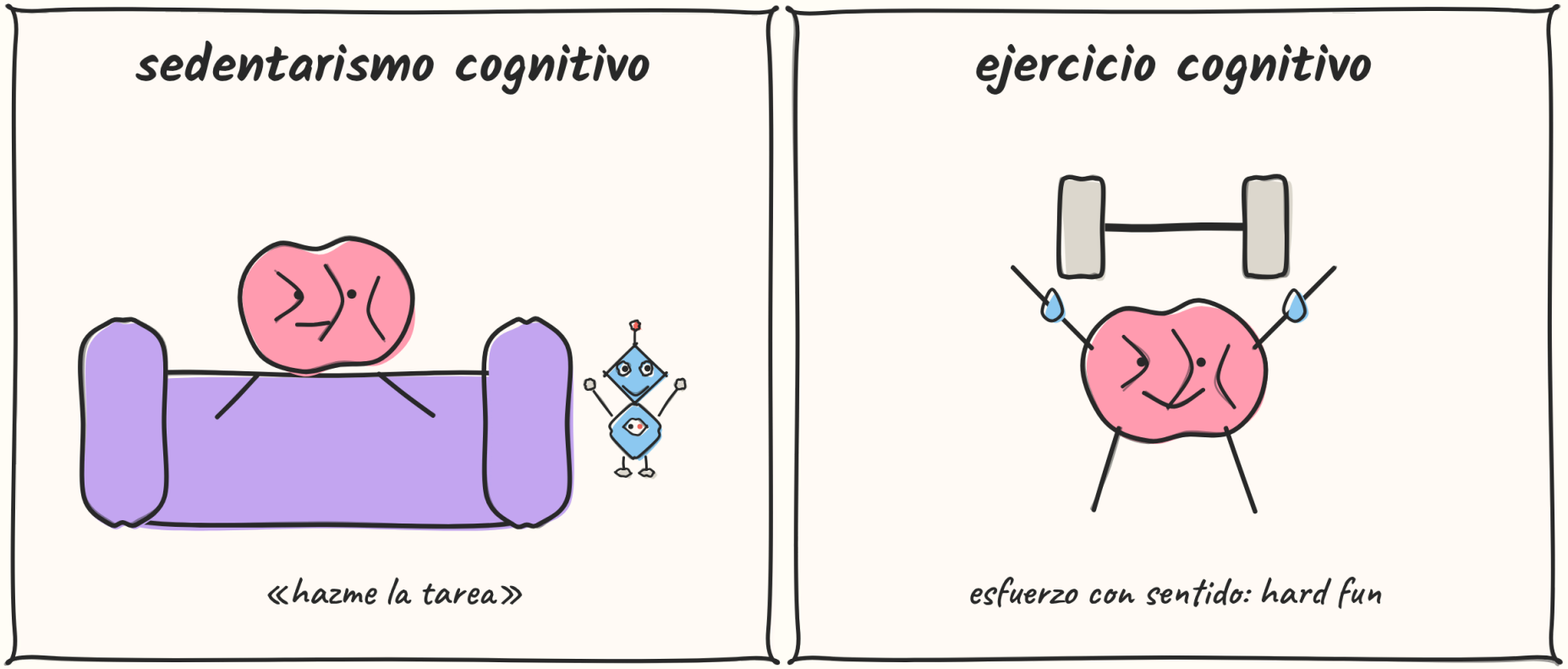
- Sin aprovechar la descarga para aprender: deuda cognitiva
- Estudio preliminar (MIT Media Lab, 2025): quien redacta con un asistente muestra menor implicación cerebral y recuerda menos su propio texto
- Hoy, para el estudiante: la máquina de hacer deberes
- Con actitud activa puede ser la máquina de acelerar el aprendizaje



hoy comodidad, mañana a pagar con intereses

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Sedentarismo cognitivo

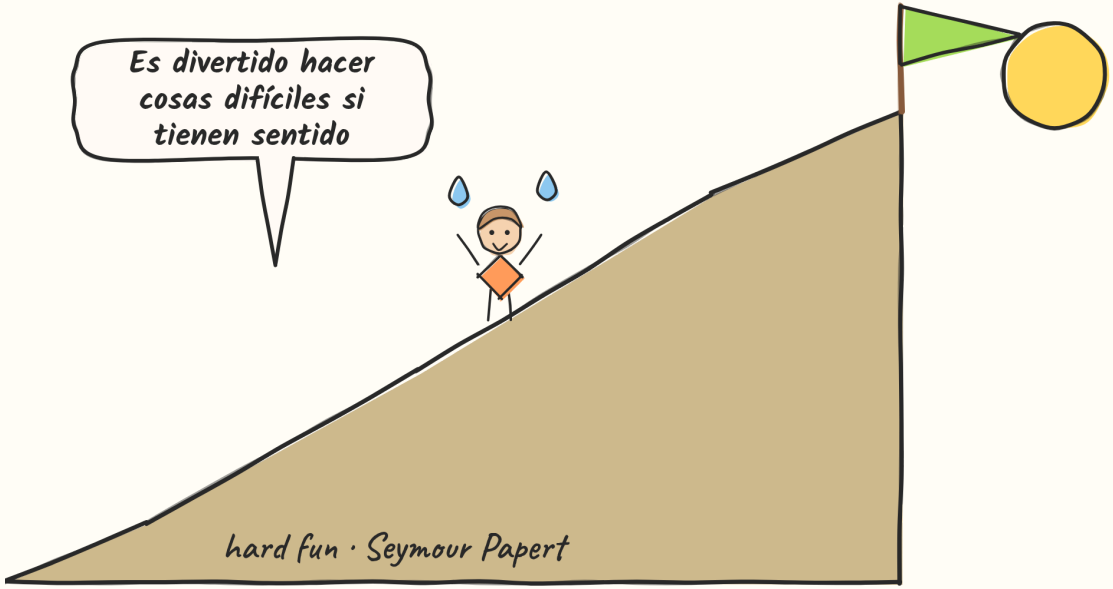


Más uso frecuente de IA se correlaciona con menos pensamiento crítico (Gerlich, 2025)

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Hard fun: la dificultad que divierte

- Seymour Papert (MIT), discípulo de Piaget y creador de LOGO
- Los niños pasaban horas programando, con errores… y felices
- No es divertido a pesar de lo difícil, sino gracias a ello
- Difícil, pero con sentido



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

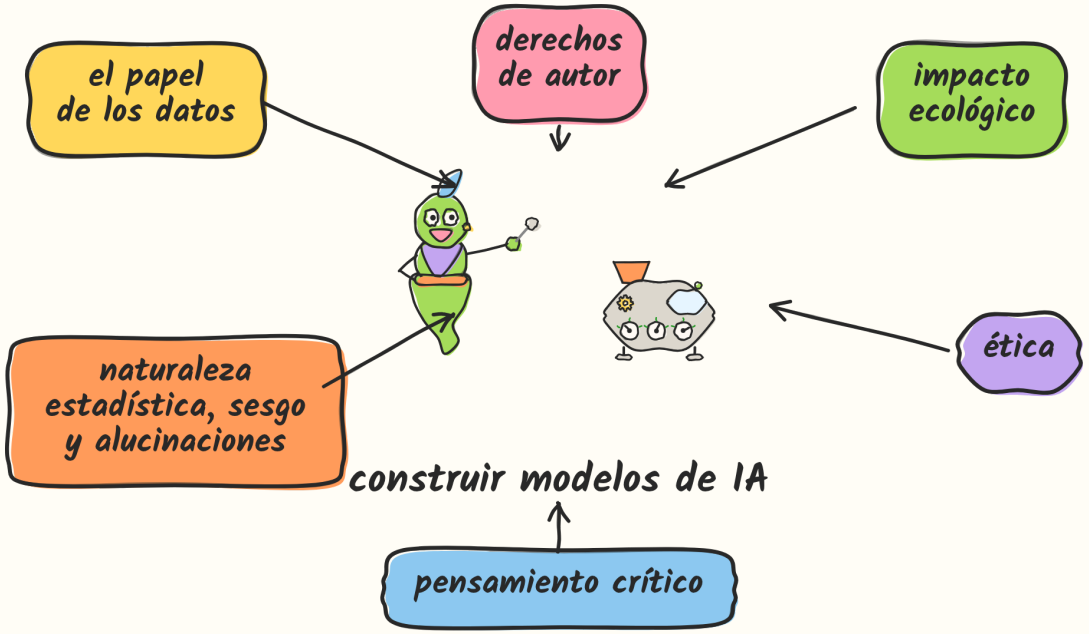
Una vía: Scratch y LearningML

- Con Scratch aprendes a programar y programas para aprender otras cosas
- Con LearningML construyes modelos de IA que reconocen textos, imágenes o números
- El Scratch de LearningML añade bloques de Machine Learning
- Aprendes al enseñar a la máquina lo que tú mismo estás aprendiendo
- Te engancha: un ciclo de error, corrección y mejora
- Exige el esfuerzo que produce aprendizaje duradero

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

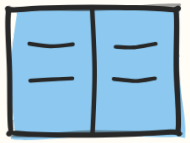
Lo que se aprende al construir un modelo

- El papel de los datos
- Derechos de autor
- Impacto ecológico
- Naturaleza estadística, sesgo y alucinaciones
- Ética y pensamiento crítico



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Alfabetizar no es usar IA

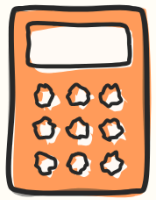


Letras

leer

↓

escribir



Números

ver precios

↓

calcular



Código

consumir apps

↓

crear apps

alfabetizar es enseñar a escribir, no solo a leer

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Conclusión

- Reivindico el camino construccionista: la dificultad que divierte y enseña
- Desaconsejo alfabetizar en IA usando IA generativa, sobre todo en edades tempranas: antes de conducir, el carnet
- Alfabetizar es enseñar los códigos de cada disciplina:
  letras para escribir, números para calcular, código para crear

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

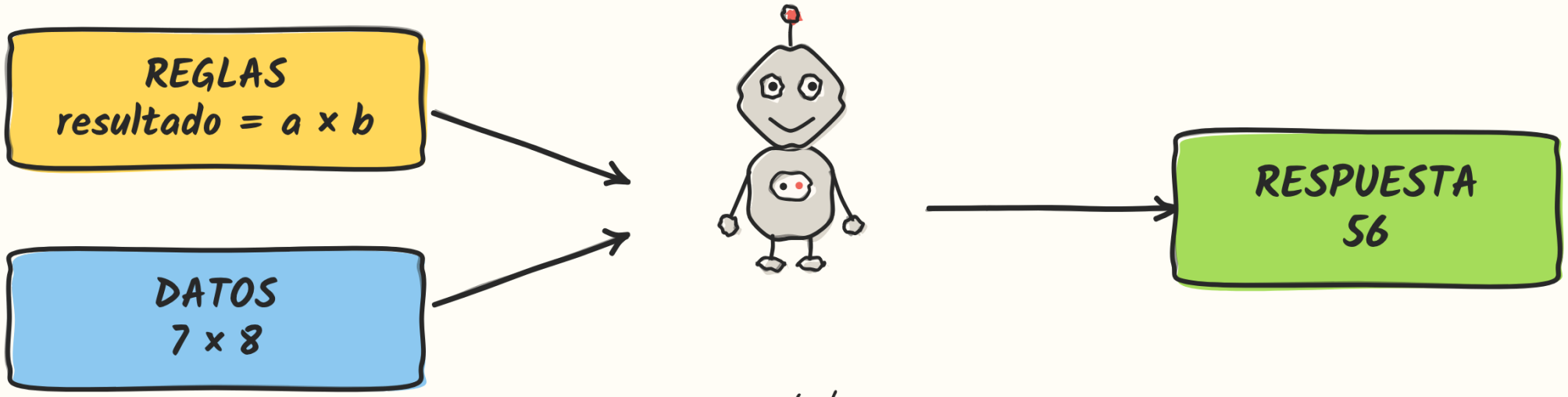
4

Qué es el Machine Learning

Aprender de ejemplos en lugar de seguir reglas

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

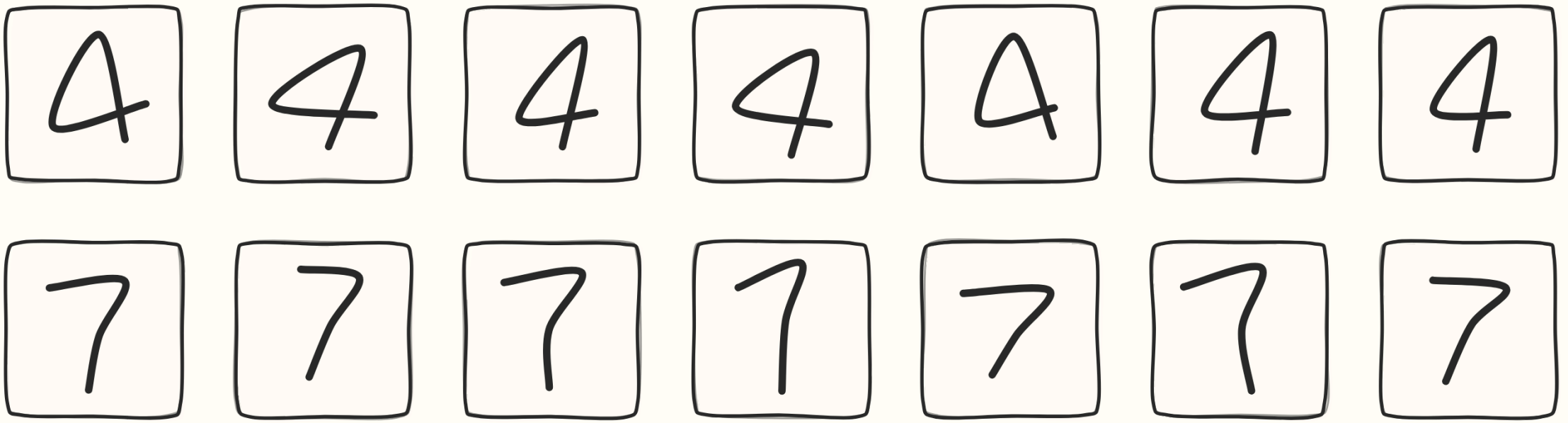
Programar de siempre



las reglas las escribe una persona

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Pero ¿y con un dígito escrito a mano?



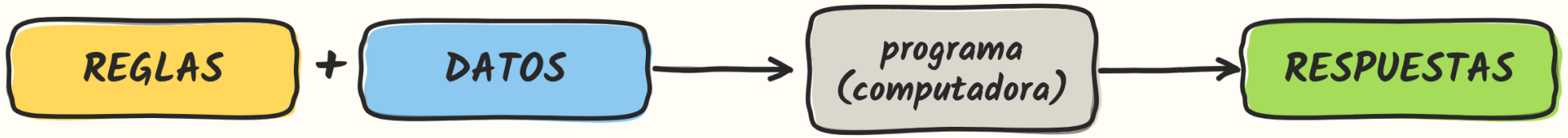
¿Qué reglas describen todas las formas de escribir un 4? ¿y un 7?

cada persona lo escribe a su manera

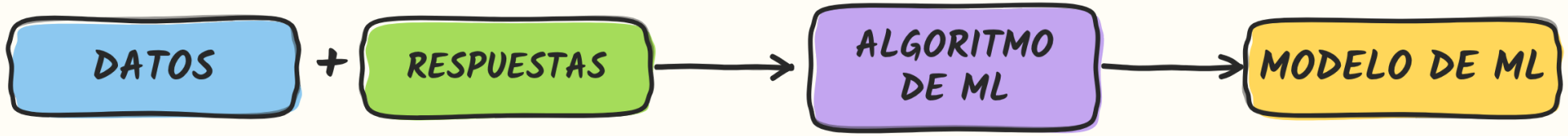
CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Otra estrategia: aprender de ejemplos

Programación tradicional



Machine Learning

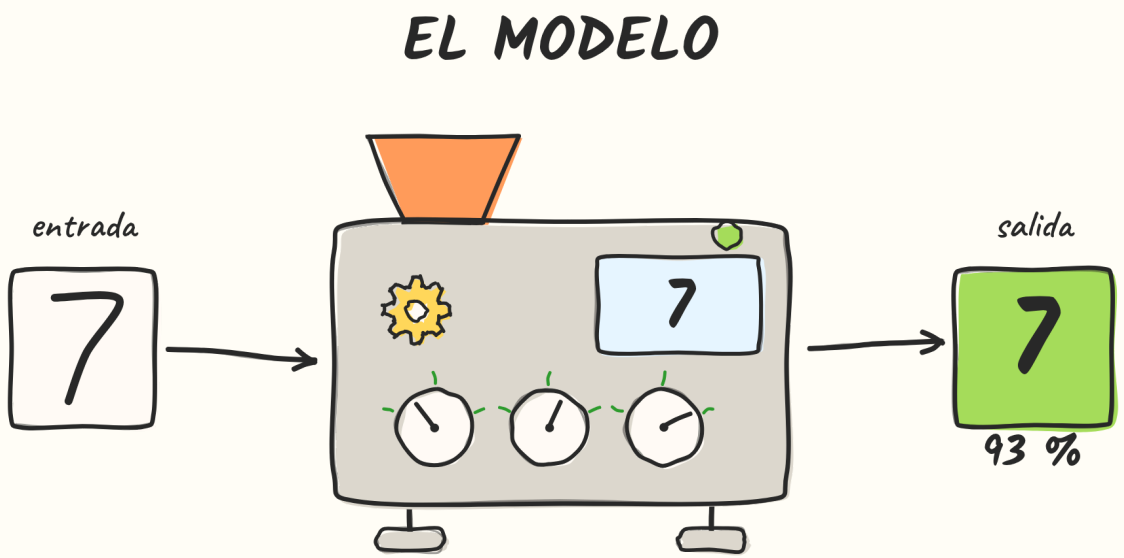


el algoritmo analiza los datos y descubre las reglas: nosotros no las escribimos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

La máquina: el modelo de ML

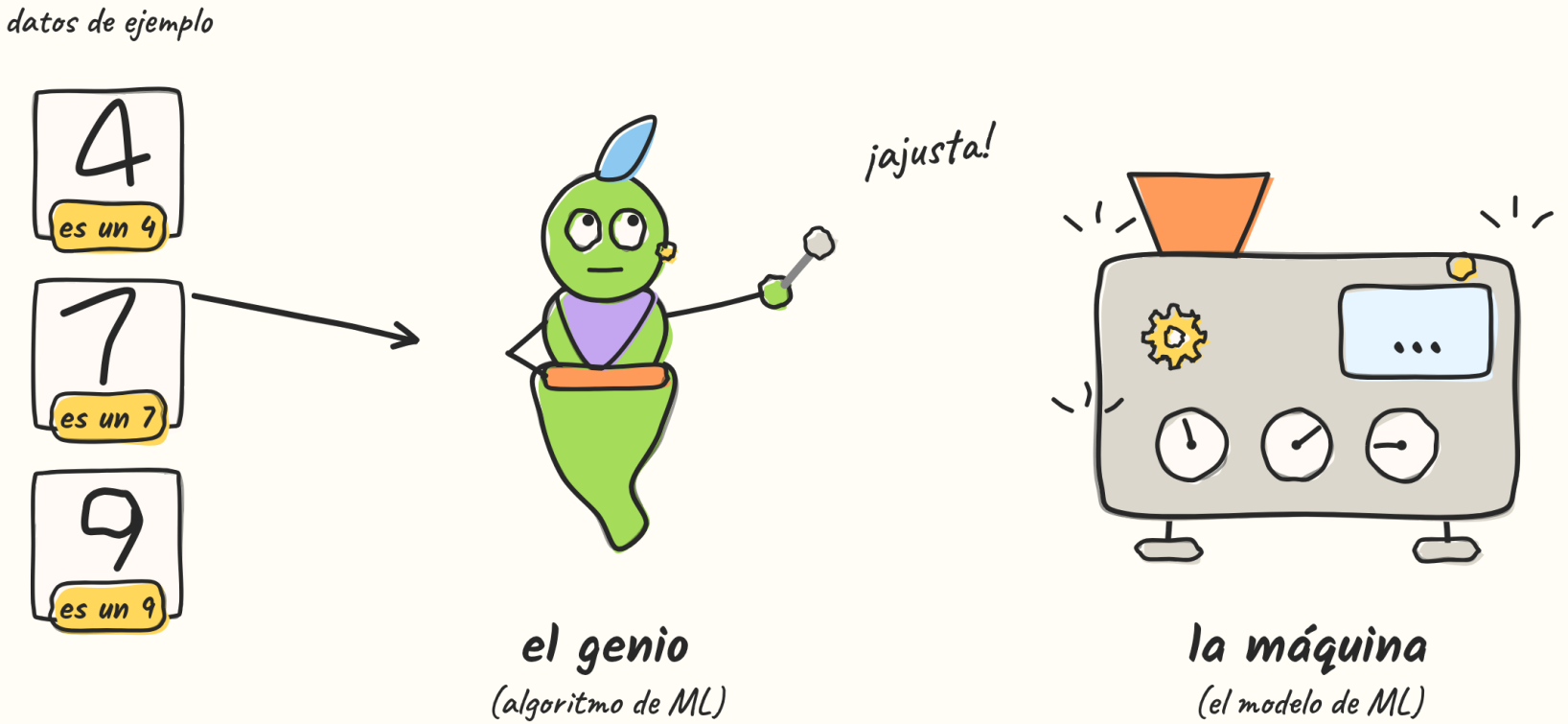
- Modelo de ML: el conjunto de reglas ya ajustadas, representado por una máquina
- Entra un dato, sale una respuesta con probabilidad
- Reconoce datos nuevos, parecidos pero distintos a los ejemplos: generaliza



una máquina ya ajustada: reconoce datos parecidos, pero distintos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

El genio ajusta la máquina



El genio (el algoritmo de ML) analiza los datos y ajusta la máquina (el modelo)

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

El genio y la máquina

El genio = el algoritmo

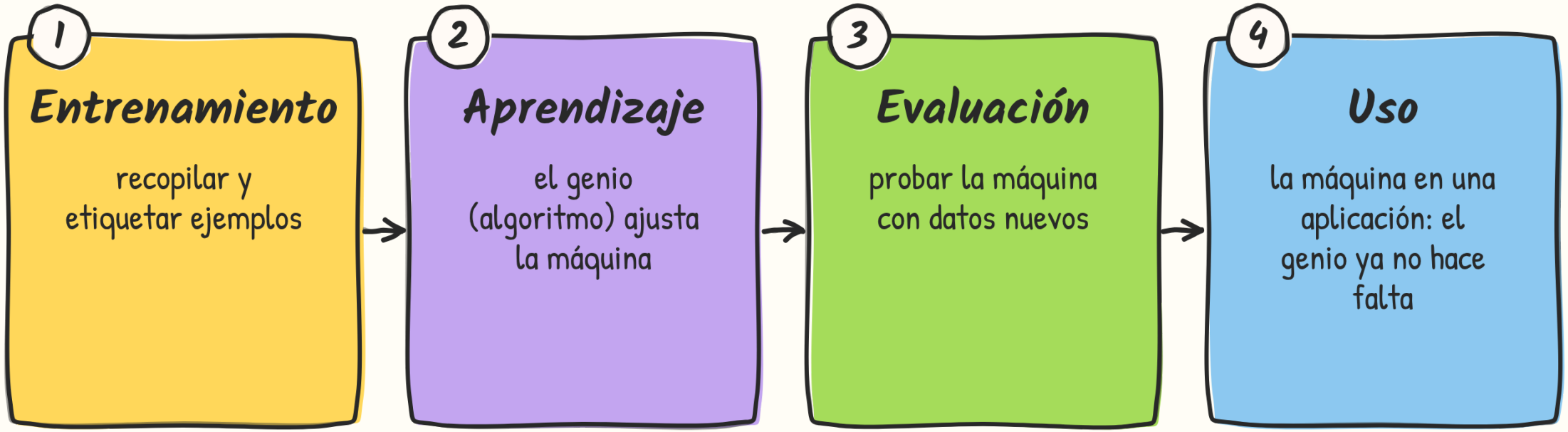
- Analiza los datos de ejemplo
- Ajusta la máquina hasta que acierte
- Ej.: redes neuronales, KNN...
- Solo trabaja mientras aprende

La máquina = el modelo

- El resultado: lo aprendido
- Es la que contesta
- Se usa dentro de una aplicación
- El genio ya no hace falta

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

El proceso completo



primero enseñamos, luego comprobamos, y solo entonces usamos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Fase 1 · Entrenamiento



conjunto de datos (dataset): ejemplos + etiquetas



la persona recopila y etiqueta los ejemplos



el genio y la máquina, todavía sin ajustar

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

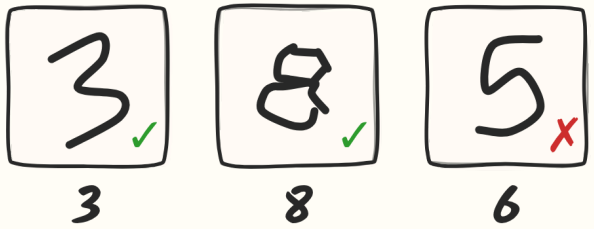
Fase 2 · Aprendizaje



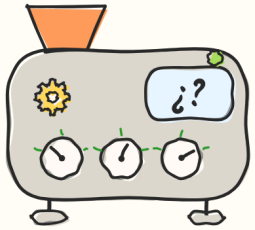
CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Fase 3 · Evaluación

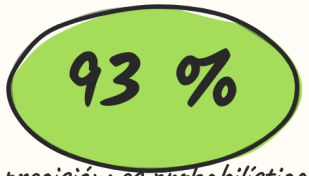
- Probamos la máquina con datos que no ha visto
- Mide el poder de generalización: ¿reconoce lo parecido pero distinto?
- Su naturaleza es probabilística: nunca es 100 % seguro
- Un ejemplar muy distinto a los del entrenamiento… puede fallar



datos que la máquina NO ha visto



¿generaliza?

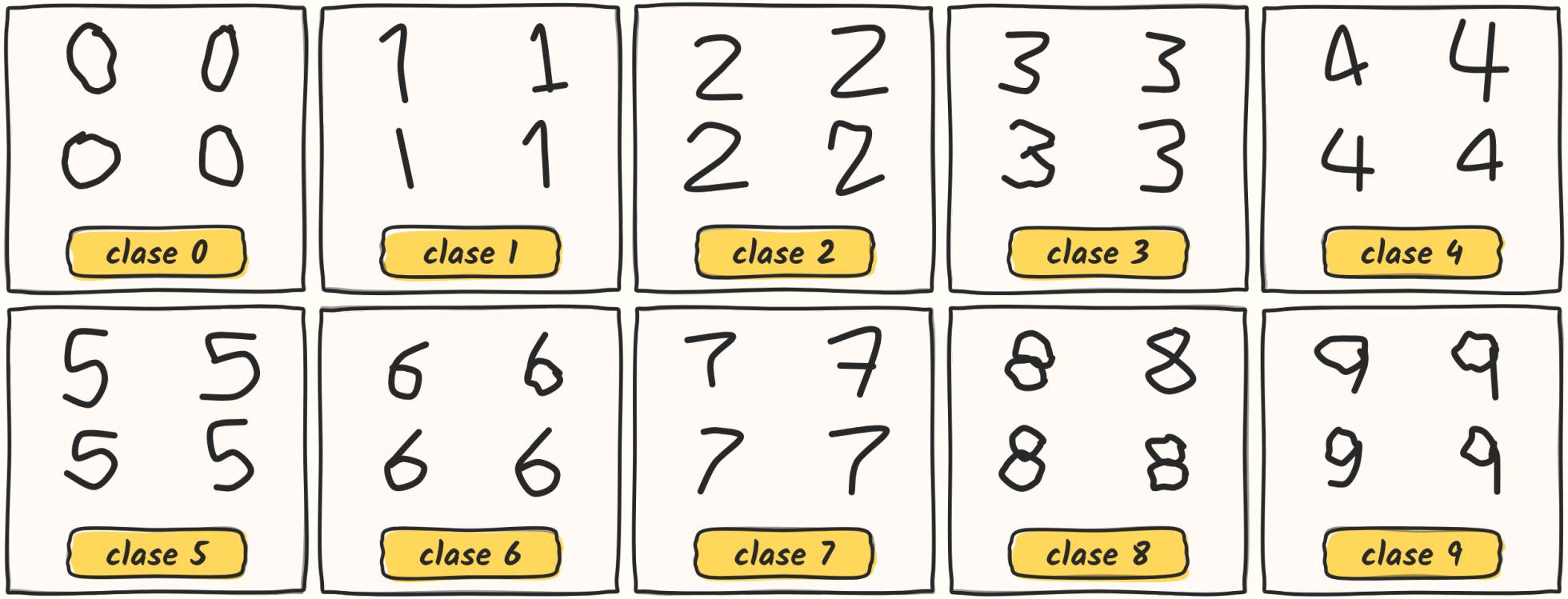


precisión: es probabilística

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Clases o etiquetas

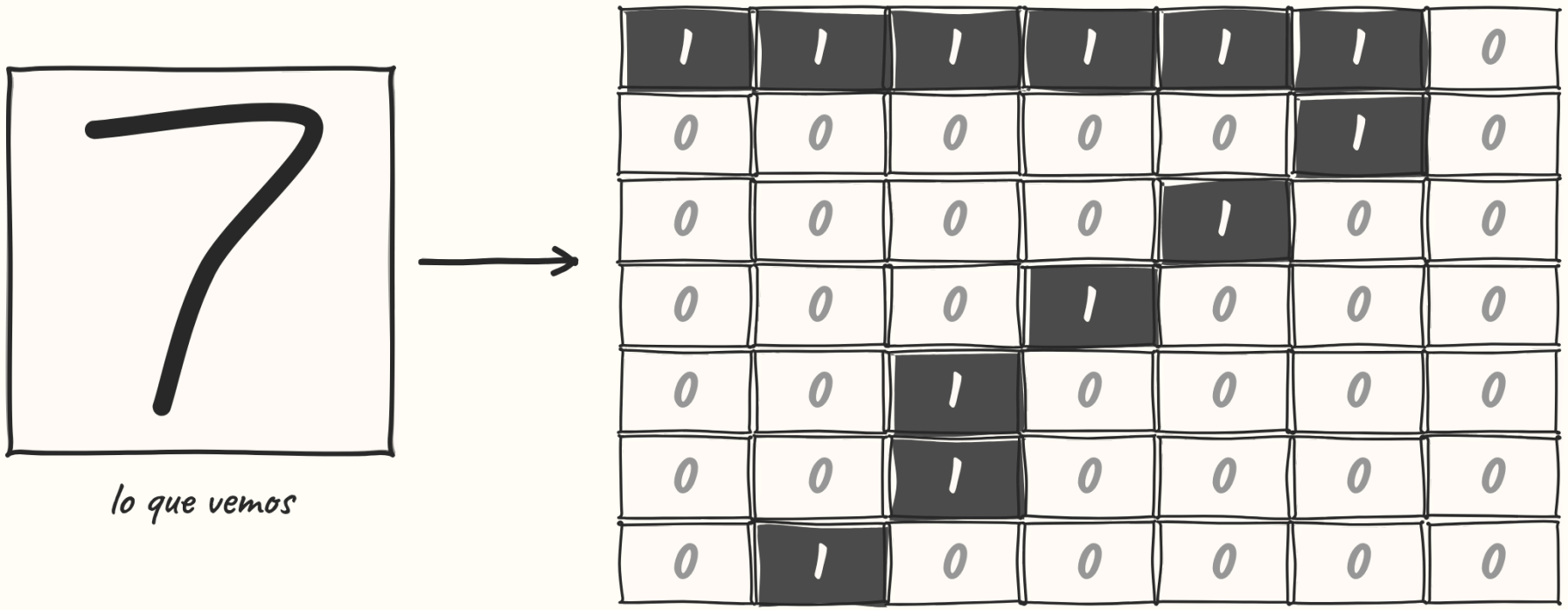
10 clases · cada una con su etiqueta



Una clase = muchos ejemplos distintos con la misma etiqueta

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Para el ordenador todo son números



lo que vemos

lo que ve la computadora: ceros y unos
(0 = blanco · 1 = tinta)

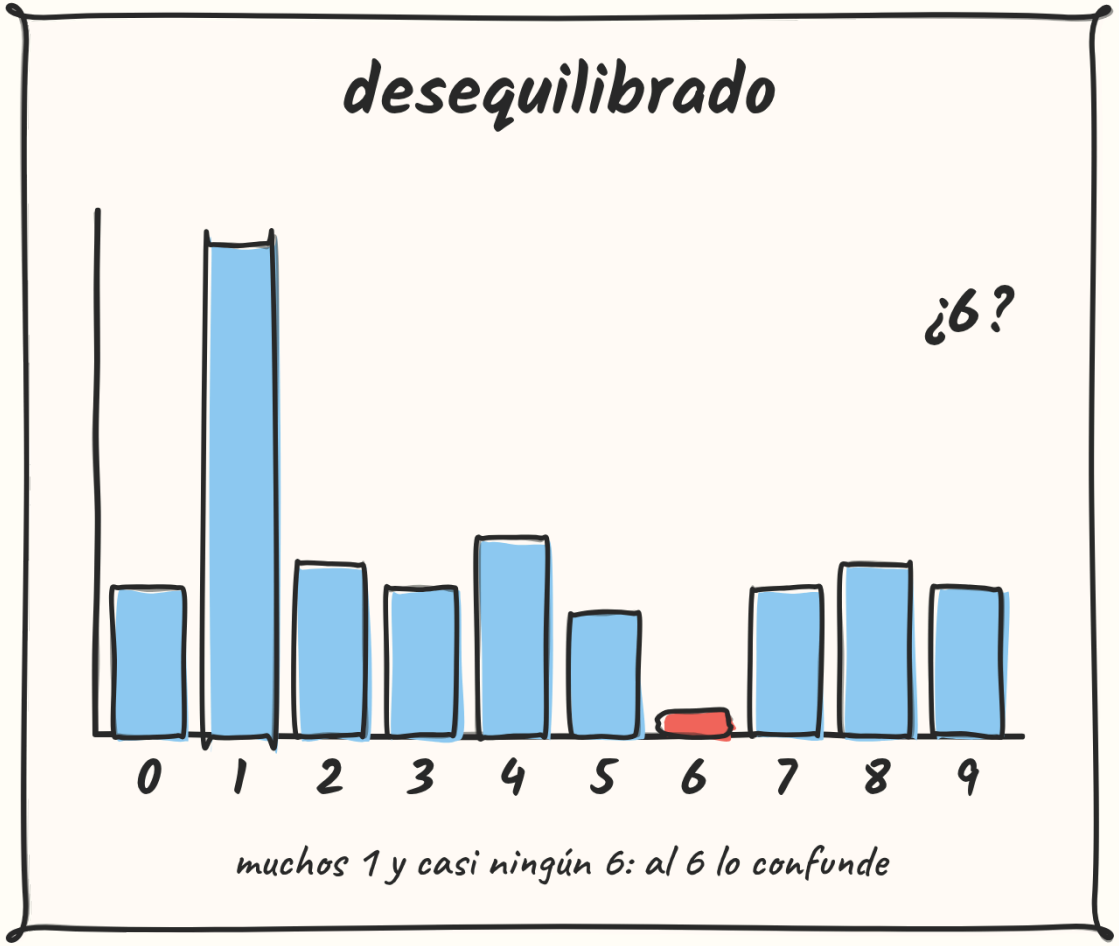
CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

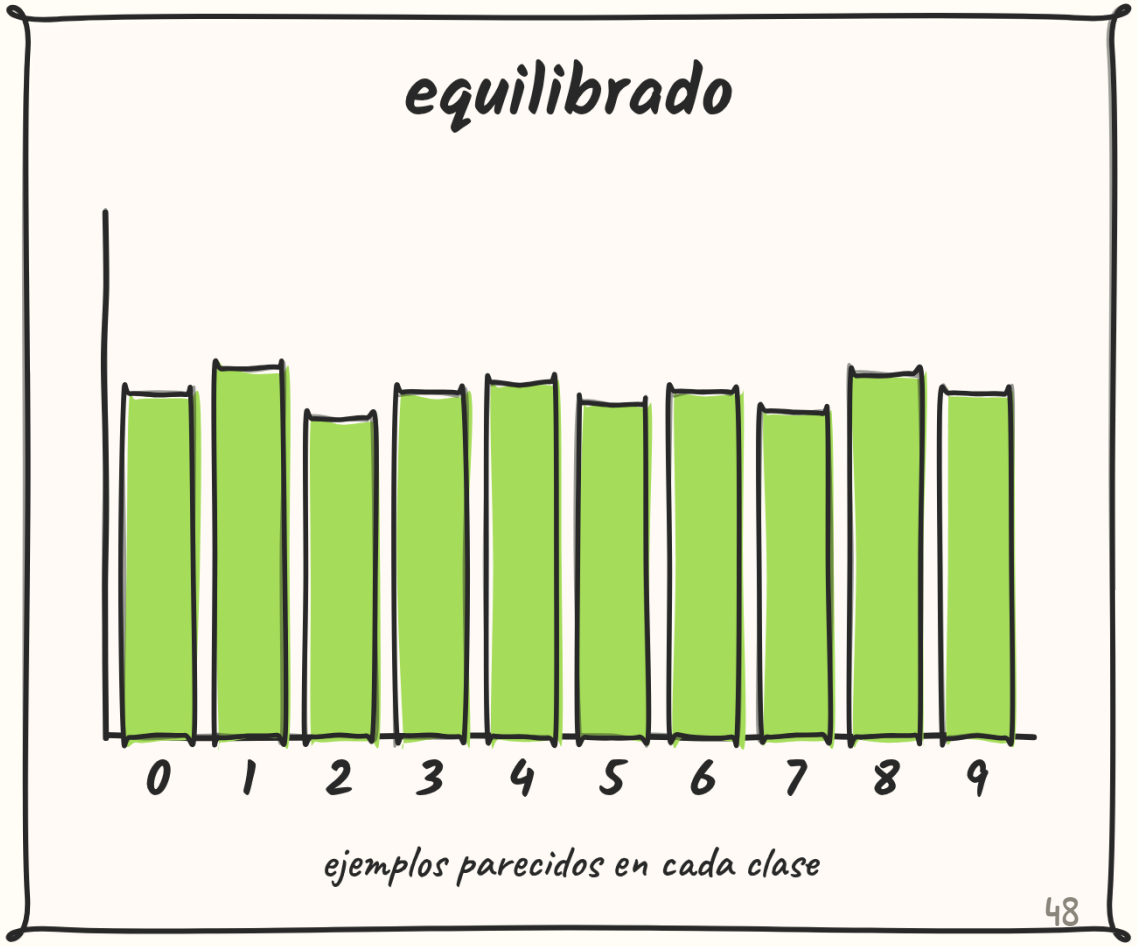
Los datos lo son todo

- La calidad del modelo depende de los datos de entrenamiento
- Un buen conjunto de datos es:
  - Equilibrado: número parecido de ejemplos por clase
  - Representativo: cubre todo el espacio de casos posibles
- Datos malos → modelo malo (y con aire de autoridad)
- Aquí nace el sesgo

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

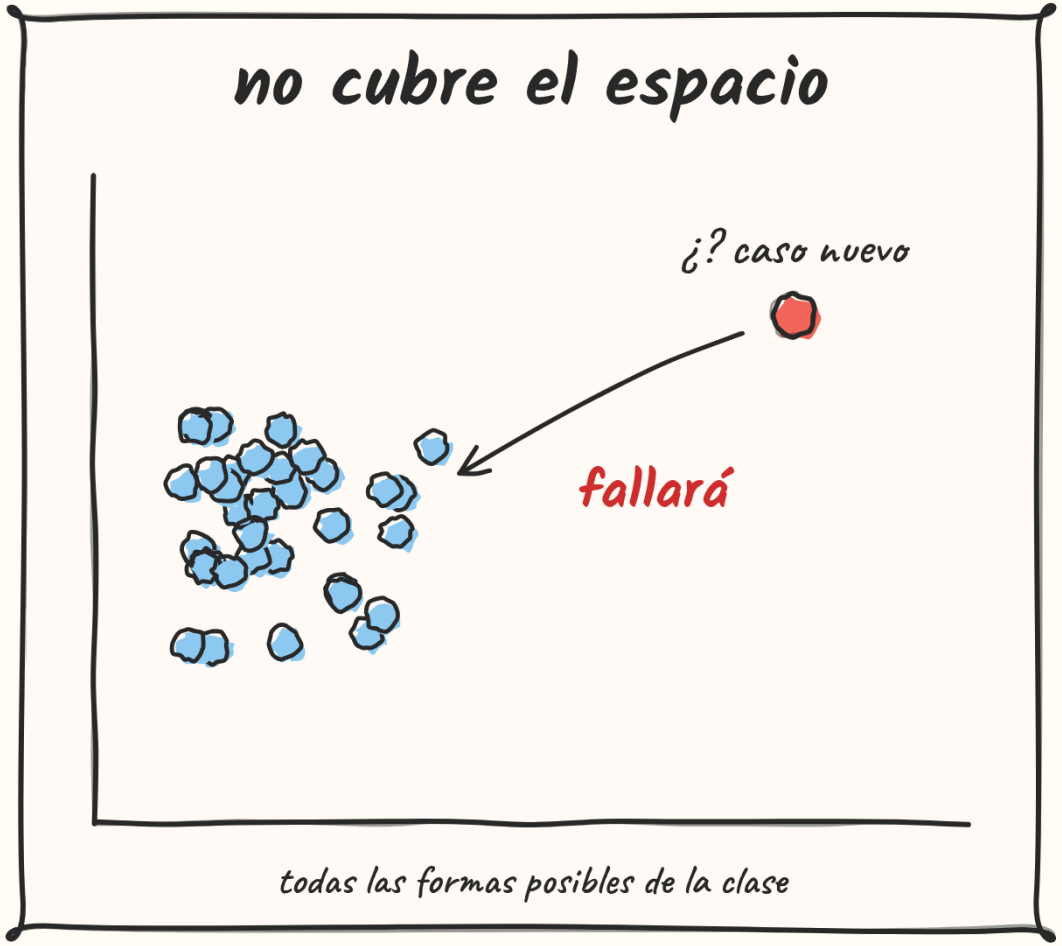
Sesgo (I): clases desequilibradas

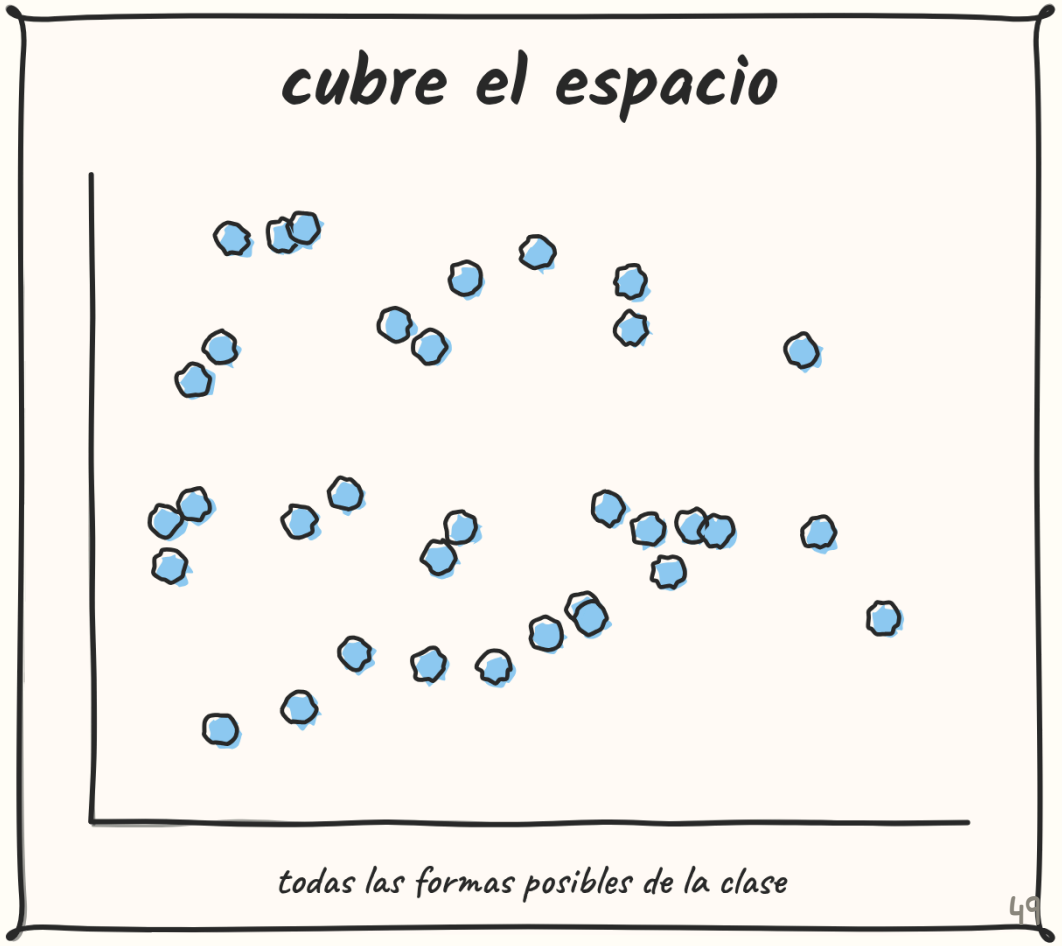




CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Sesgo (2): datos que no cubren el espacio

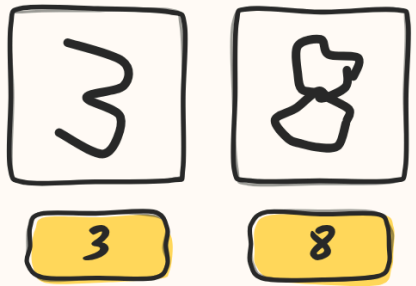




CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

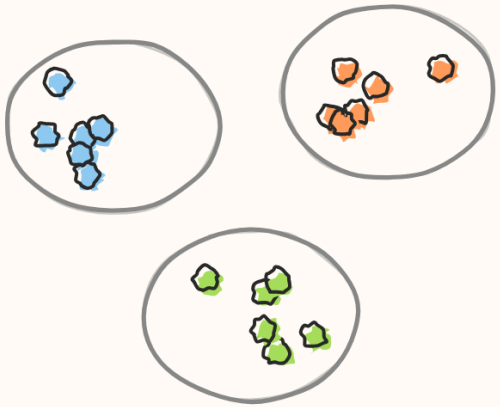
Hay más de un tipo de aprendizaje

Supervisado



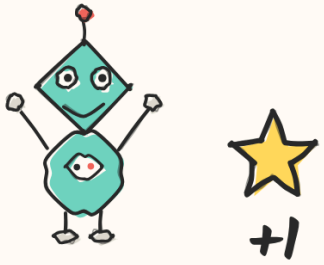
aprende con ejemplos etiquetados

No supervisado



descubre grupos por sí mismo

Por refuerzo



aprende por prueba y recompensa

Nosotros trabajaremos el supervisado

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

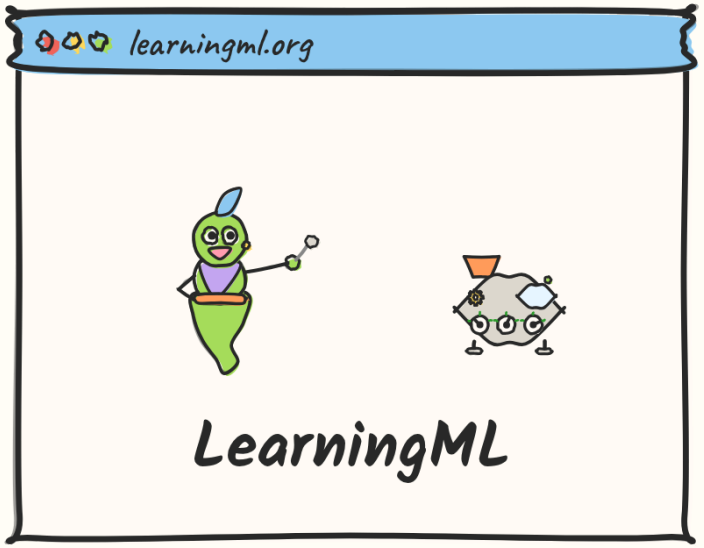


LearningML

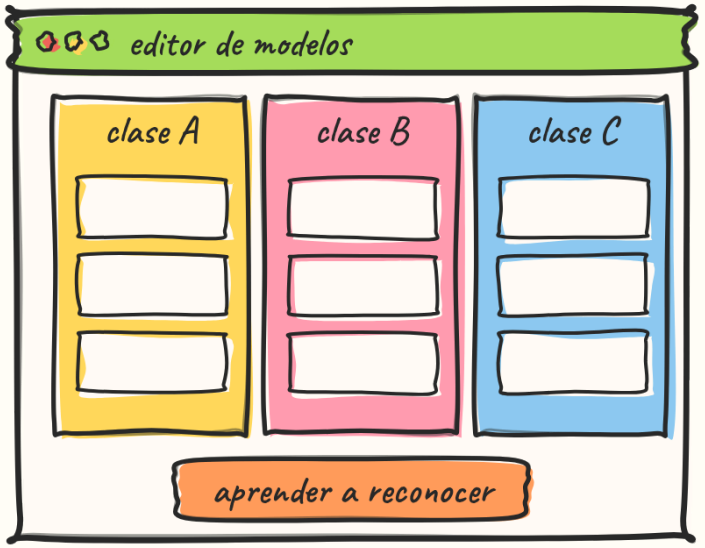
Aprender para enseñar a la máquina

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Tres piezas



1 · La web



2 · Editor de modelos



3 · Programar (Scratch)

tres piezas: informarse, crear el modelo, programar la aplicación

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

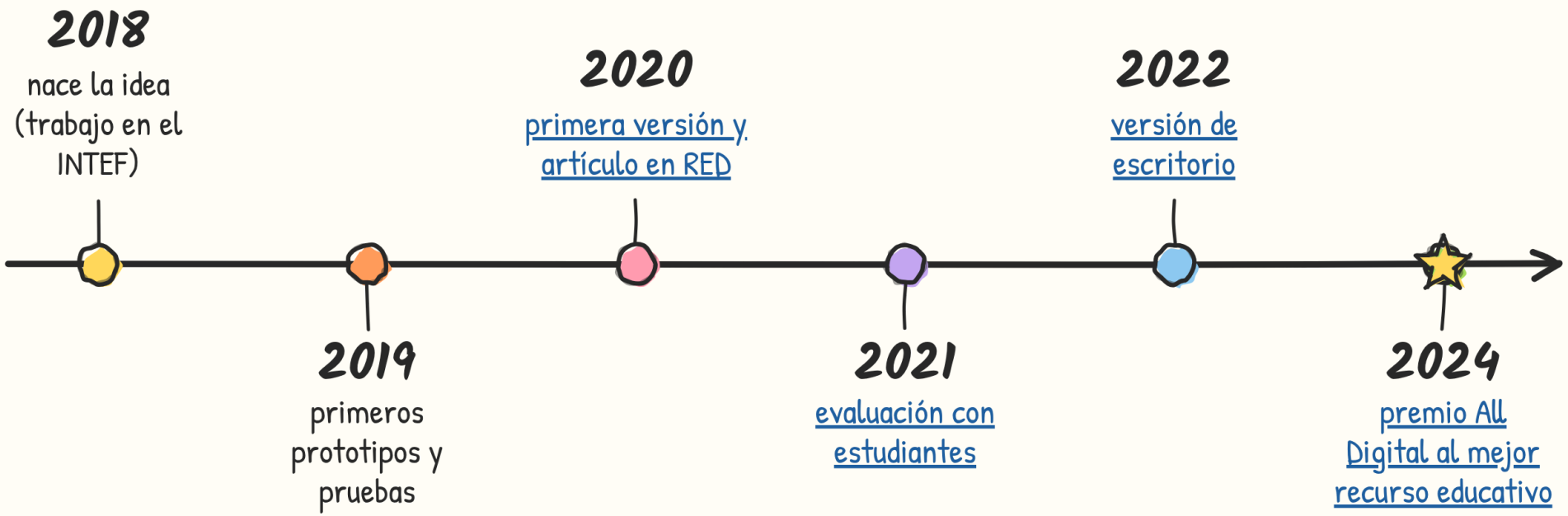
Qué es LearningML

- Plataforma gratuita y de código abierto, sin registro
- Diseñada bajo «low floor, high ceiling, wide walls»
- Modelos de texto, imágenes y números
- Algoritmos: redes neuronales y KNN
- Integrada con Scratch: bloques de ML para tus programas
- Para 10 a 17 años... y para docentes y curiosos

learningml.org

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

De la idea al premio

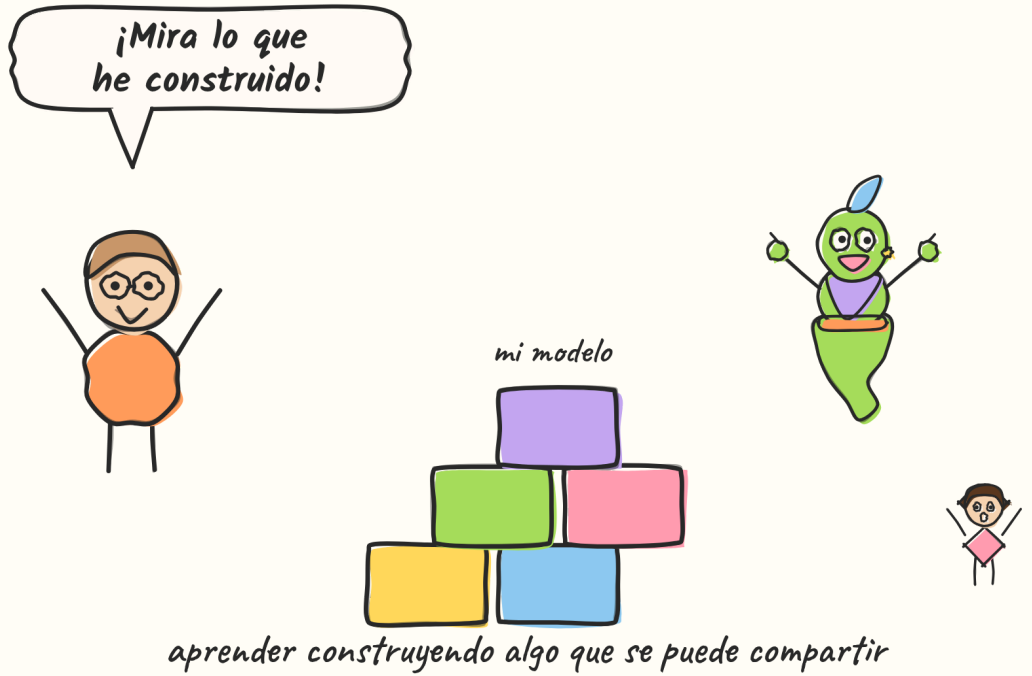


La idea partió de un trabajo de Juan David Rodríguez y Jesús Moreno en el INTEF; el desarrollo posterior es completamente independiente del INTEF

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Construccionismo

- Seymour Papert: se aprende mejor construyendo algo que importa
- El estudiante no solo usa IA: crea su propio modelo
- Lo comparte, lo prueba, lo mejora
- Aprende de forma activa



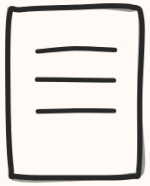
CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

El aula está llena de clasificaciones



Estilos artísticos

- impresionismo
- cubismo
- surrealismo



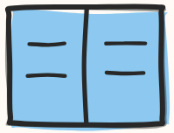
Tipos de textos

- narrativo
- poema
- noticia



Elementos electrónicos

- resistencia
- condensador
- LED



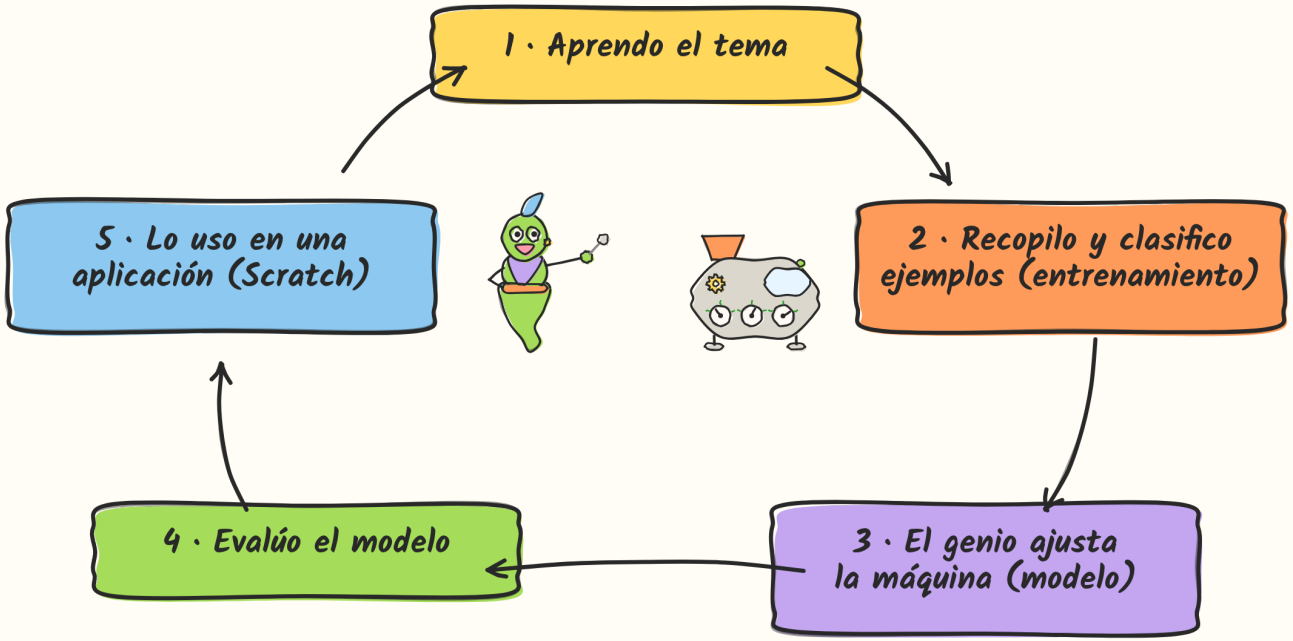
Edades de la historia

- Paleolítico
- Neolítico
- Edad de los metales

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Aprender para enseñar

- Para enseñar a la máquina, primero hay que aprender
- Entrenar = ofrecer lo que sé
- Si el modelo falla: ¿mis ejemplos eran malos?, ¿me faltaba entender el tema?
- El contenido se aprende mejor



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Del modelo a la aplicación

- El modelo se usa en Scratch
- Aprende programación sin apartarse del tema
- Pensamiento computacional aplicado
- Y esto sí exige esfuerzo: hard fun



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

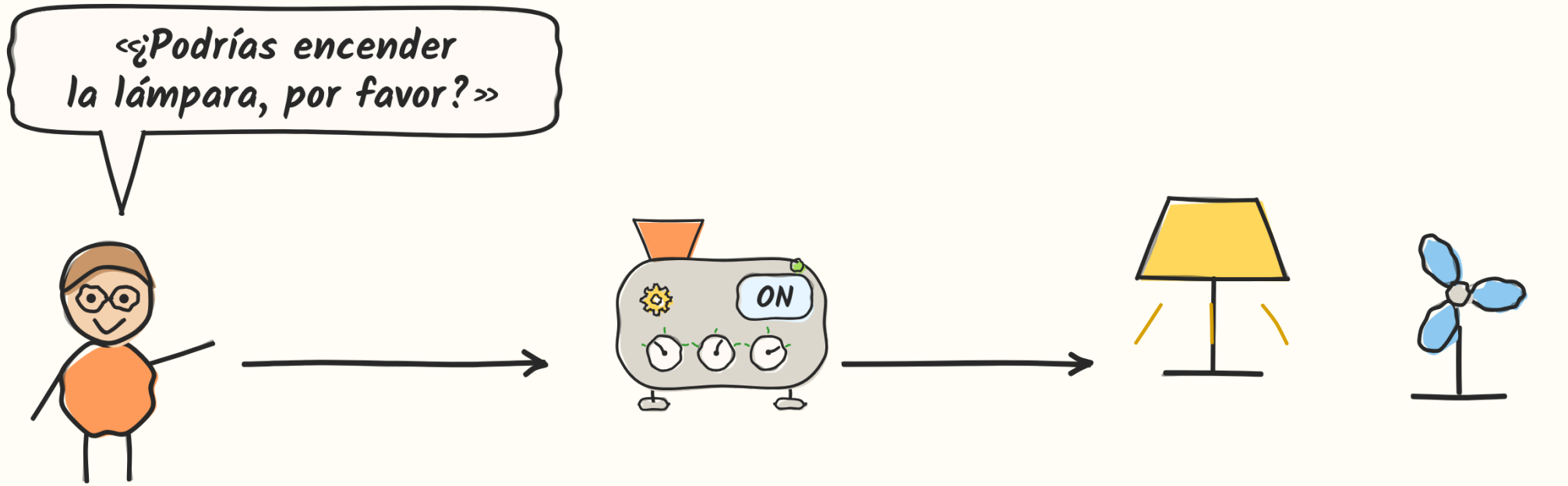
6

Manos a la obra

Cuatro modelos, cuatro tipos de datos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Texto · el asistente virtual



modelo de texto (la máquina)

4 clases: encender/apagar luz · encender/apagar ventilador

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

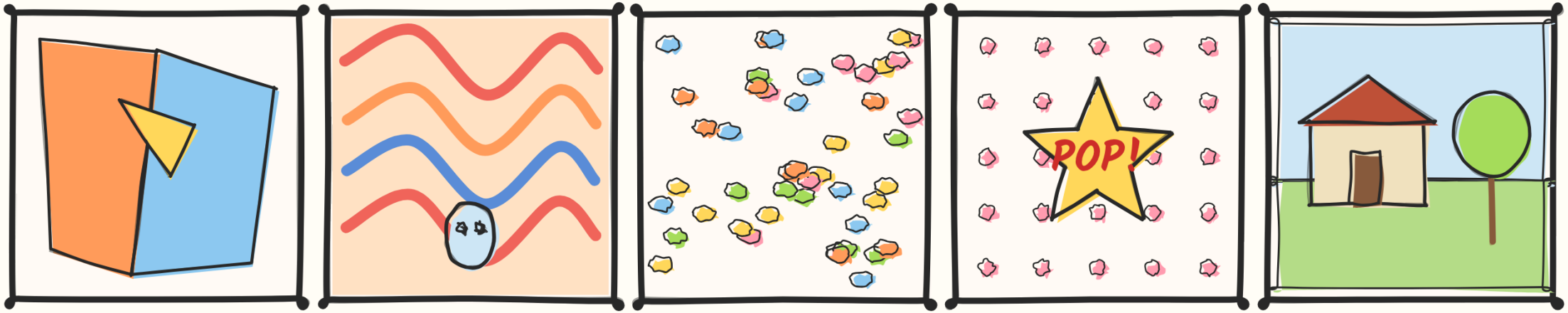
Asistente virtual: paso a paso

1. Problema: entender órdenes en lenguaje natural
2. Crear un modelo de texto con 4 clases
3. Frases por clase, con distintas formas de decirlo (o carga el dataset)
4. Aprender y probar con frases nuevas
5. En Scratch: preguntar → reconocer → encender o apagar el sprite
6. Reflexión: ¿por qué falla con frases no vistas?

Recursos: sprites · dataset

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Imágenes · estilos pictóricos



cubismo expresionismo impresionismo pop realismo

5 clases · unas 15 imágenes por estilo

+ imágenes de prueba para evaluar



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Estilos pictóricos: paso a paso

1. Usa los 5 estilos del dataset: cubismo, expresionismo, impresionismo, pop y realismo
2. Aprende: unas 15 imágenes por estilo, ya etiquetadas
3. Evalúa con las imágenes de prueba y mira dónde se confunde
4. Aplicación: sube un cuadro y dime qué estilo es
5. ¿Qué aprende el estudiante?
   - Los rasgos de cada estilo, para poder enseñarlos
   - Que un mal conjunto de datos genera errores y sesgos

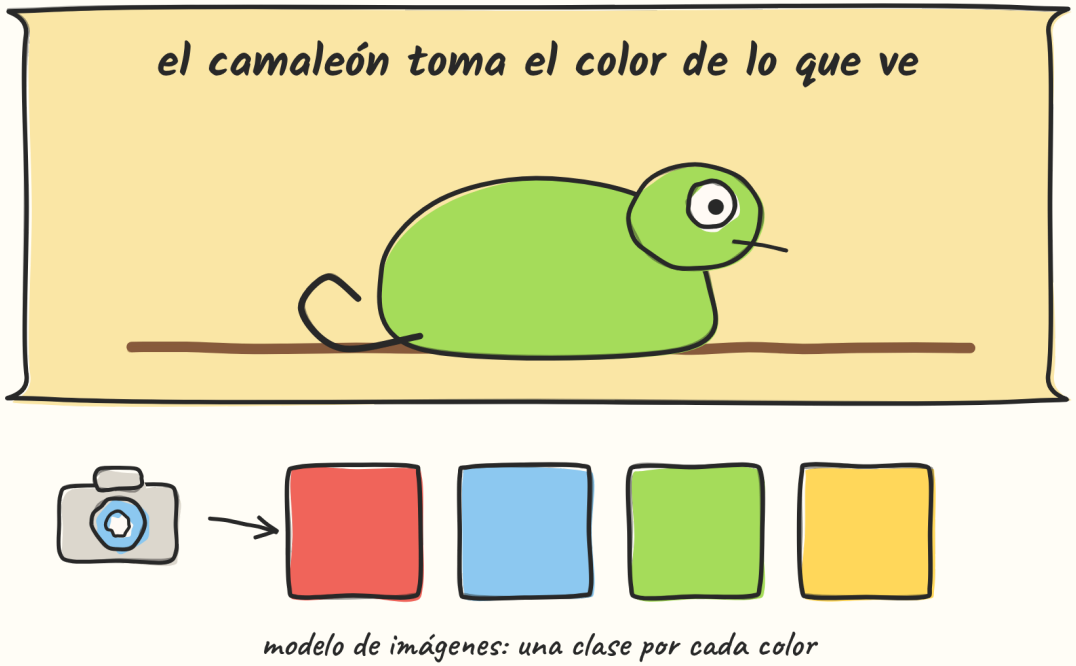
Recurso: dataset · Vídeos: parte 1 · parte 2

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Imágenes · el camaleón

- Modelo de imágenes con una clase por color: azul, verde, rojo y amarillo
- Se entrena con el dataset de colores y se evalúa con sus imágenes de prueba
- En Scratch, el camaleón toma el color que reconoce
- Pregunta: ¿qué pasa con poca luz? ¿con otros fondos?

Recursos: sprites · dataset · vídeo



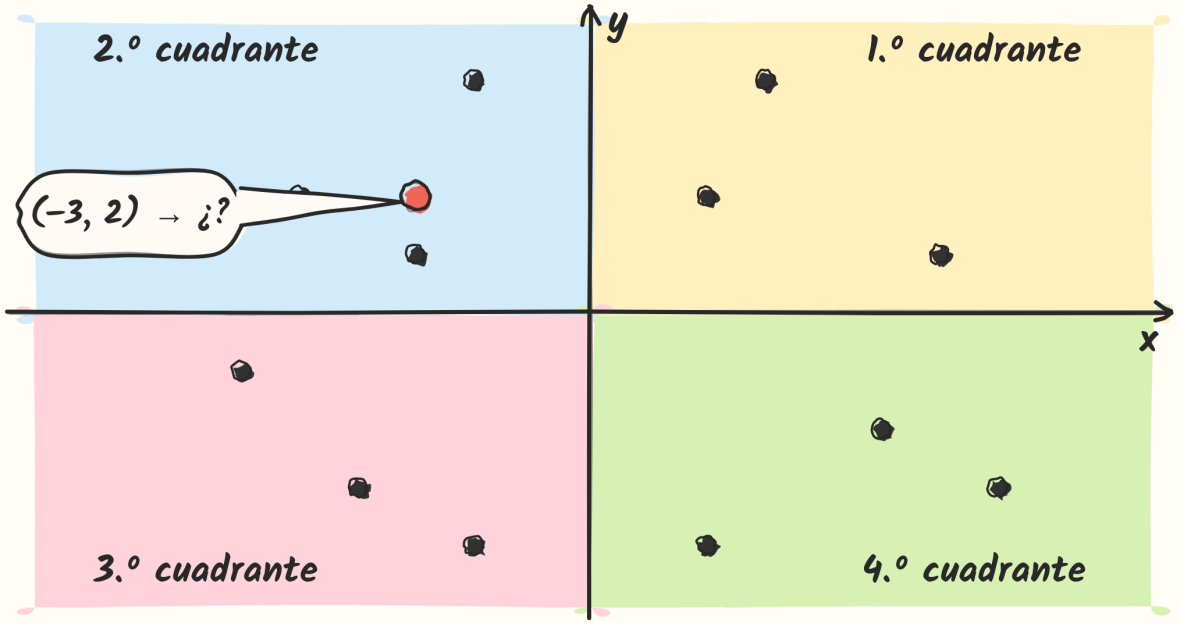
modelo de imágenes: una clase por cada color

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Números · los cuadrantes

- Entrada: dos números (x, y)
- Cuatro clases: 1.º a 4.º cuadrante
- ¿Cuántos puntos? ¿dónde?
- Si solo entrenas con puntos pequeños… falla lejos
- Los puntos sobre los ejes: ¿qué decidimos?

Propuesta didáctica: ¿A qué cuadrante pertenece? (L. M. Iglesias)



entrada: dos números (x, y) · salida: el cuadrante

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

¿Qué se aprende en cada ejemplo?

Ejemplo	Datos	Se aprende sobre...	Sobre IA
Asistente	Texto	Lenguaje, órdenes	Generalizar frases nuevas
Estilos	Imágenes	Arte, rasgos	Calidad y sesgo de datos
Camaleón	Imágenes	Color, luz	Sensibilidad al contexto
Cuadrantes	Números	Matemáticas	Cobertura del espacio

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

7

IA generativa de texto

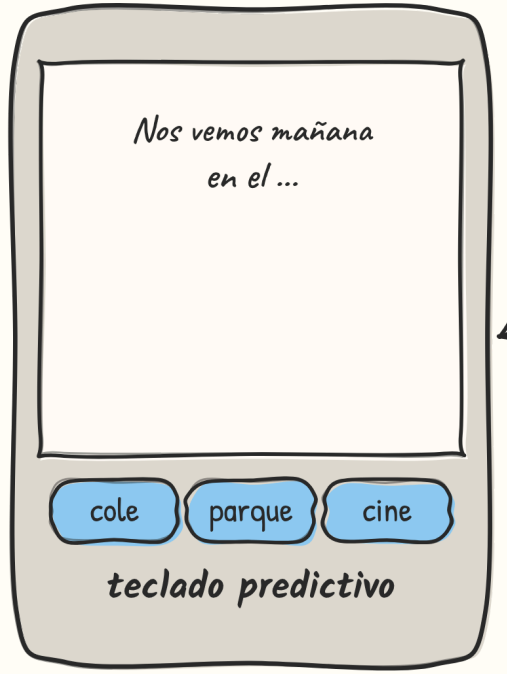
Cómo funciona un LLM (hablaremos de palabras, no de tokens)

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Un LLM es un teclado predictivo gigante

- LLM: modelo de lenguaje de gran tamaño
- Dado un texto, calcula la probabilidad de la siguiente palabra
- Lo mismo que el teclado del móvil... a lo bestia

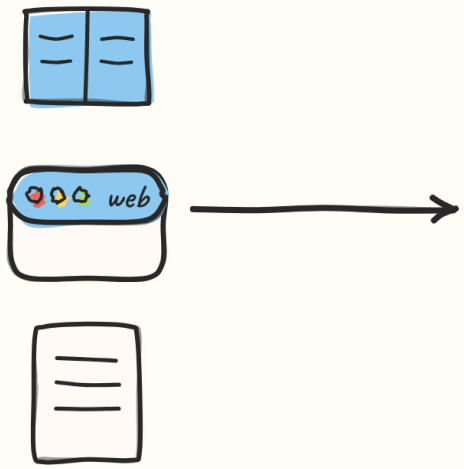
un LLM es un teclado predictivo



...gigante

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Se entrena como un modelo supervisado

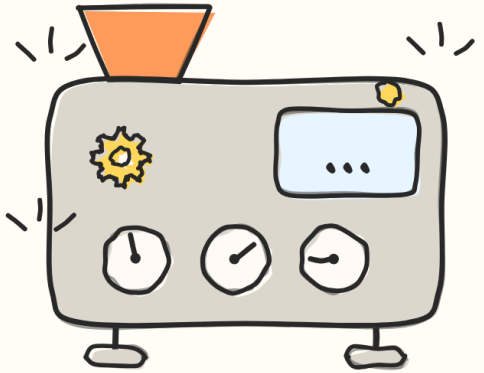


casi todo lo escrito



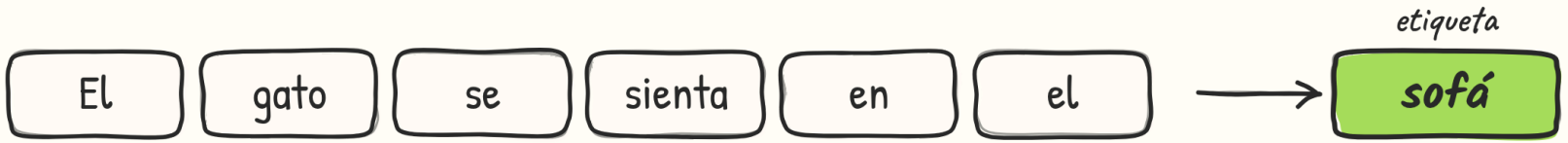
el genio

ajusta la máquina



el modelo (LLM)

una máquina enorme



el texto se etiqueta a sí mismo: la etiqueta es la palabra siguiente

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

¿En qué se parece al ML supervisado?

ML supervisado	LLM
Ejemplos + etiquetas	Texto + siguiente palabra
Etiquetas puestas por personas	La etiqueta sale del propio texto
Miles de ejemplos	Casi todo lo escrito
Un modelo por tarea	Un modelo para casi todo
Produce una clase	Produce una palabra tras otra

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Del prompt a las probabilidades

- El prompt es el contexto inicial
- El modelo da una lista de probabilidades
- No «decide»: reparte la probabilidad entre miles de palabras

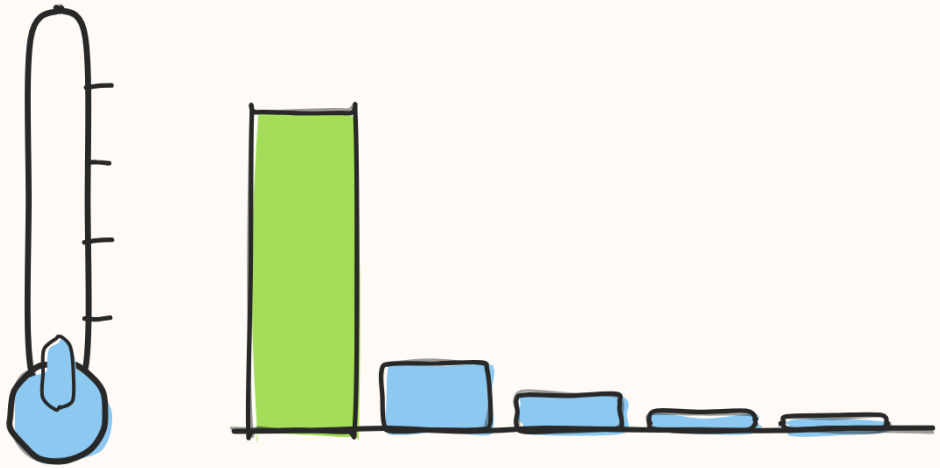


el modelo no decide: calcula probabilidades

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Elegir palabra: la temperatura

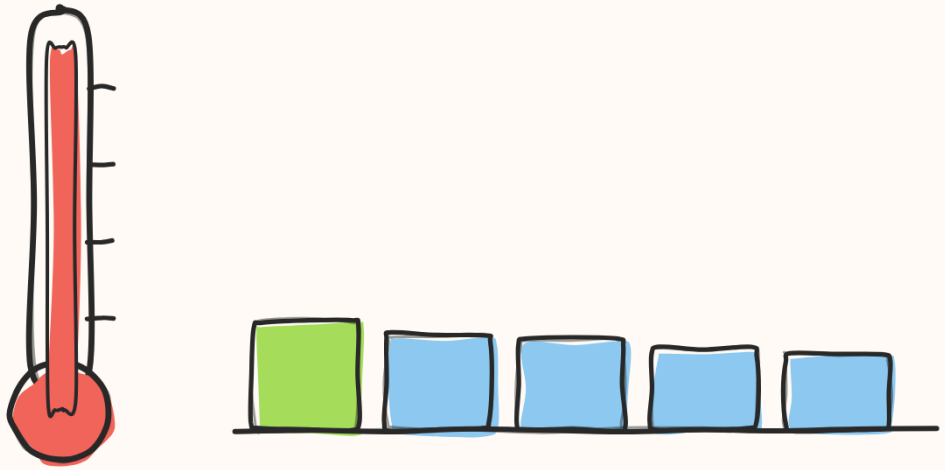
temperatura baja



«El gato se sienta en el sofá.»

(siempre lo más probable: previsible)

temperatura alta

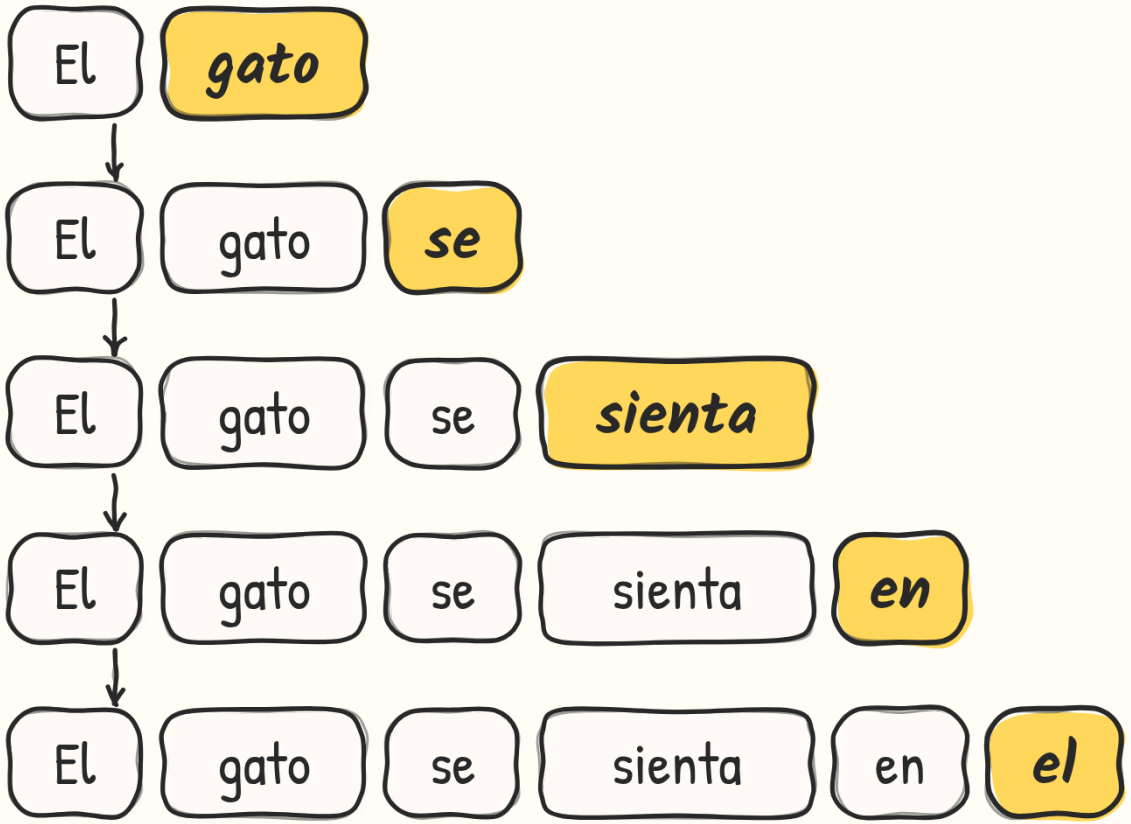


«El gato se sienta en el submarino...»

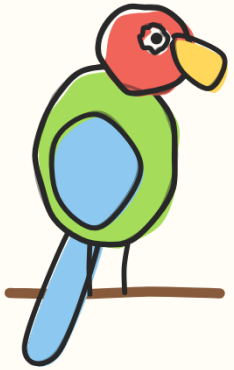
(más variedad: creativo o disparatado)

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Palabra a palabra



cada palabra elegida pasa a formar parte del contexto

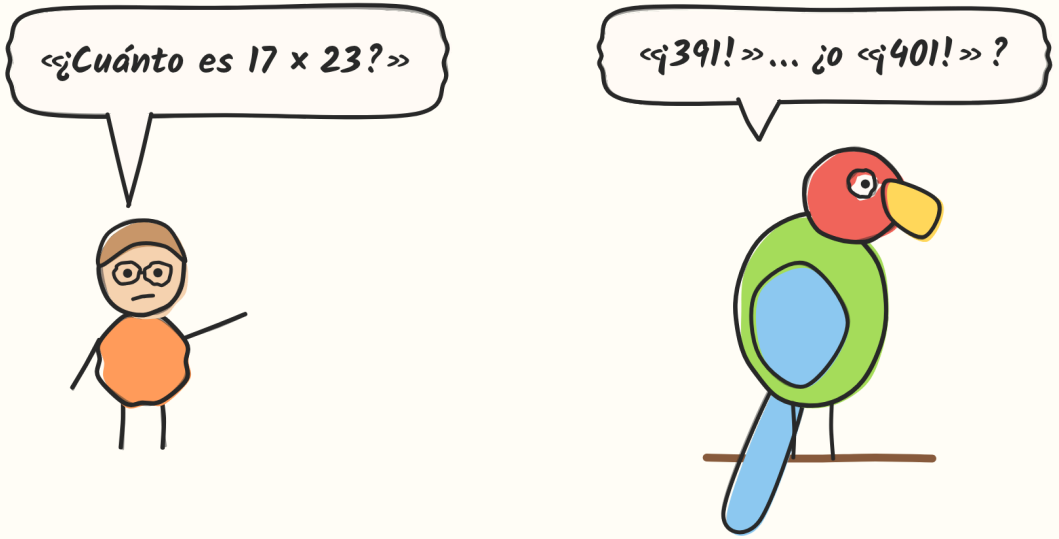


prompt → palabra → nuevo contexto → palabra → ...

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Consecuencias

- Suena bien no es lo mismo que es verdad
- Alucinaciones: inventa lo plausible
- Sesgos: repite lo que ha visto
- Falla en tareas que no son lenguaje (contar, calcular)
- Un «loro estocástico» (Bender et al., 2021)



suena seguro, pero solo sigue lo más probable

«loros estocásticos» (Bender et al., 2021)

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

8

Glass Parrot

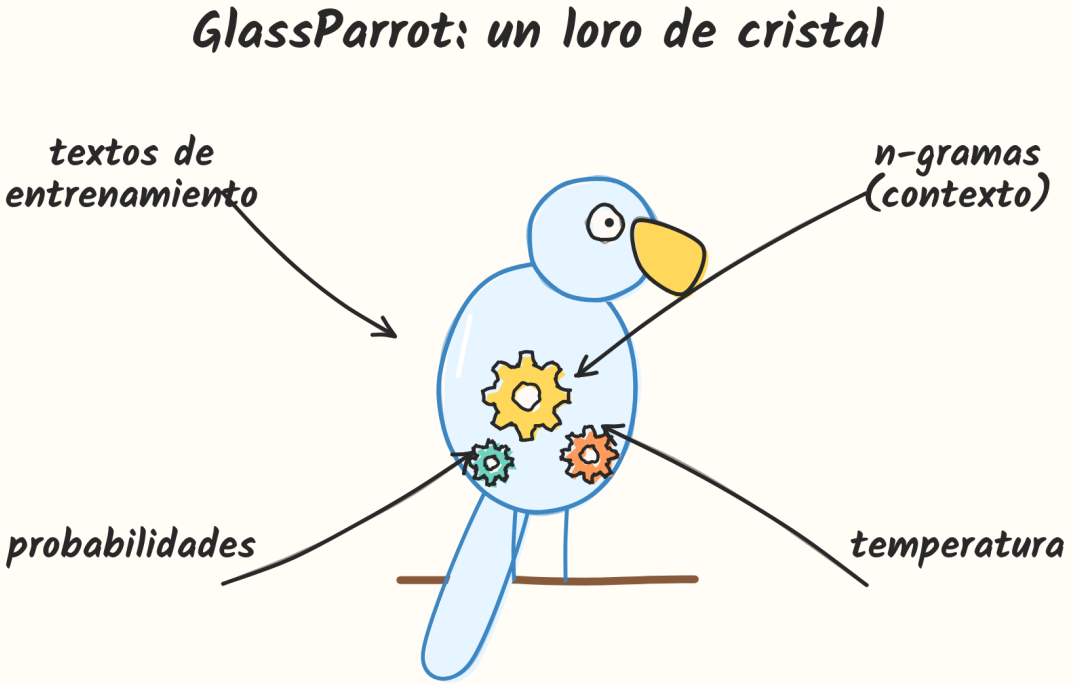
Un loro de cristal para ver cómo se aprende a hablar

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Glass Parrot: el loro de cristal

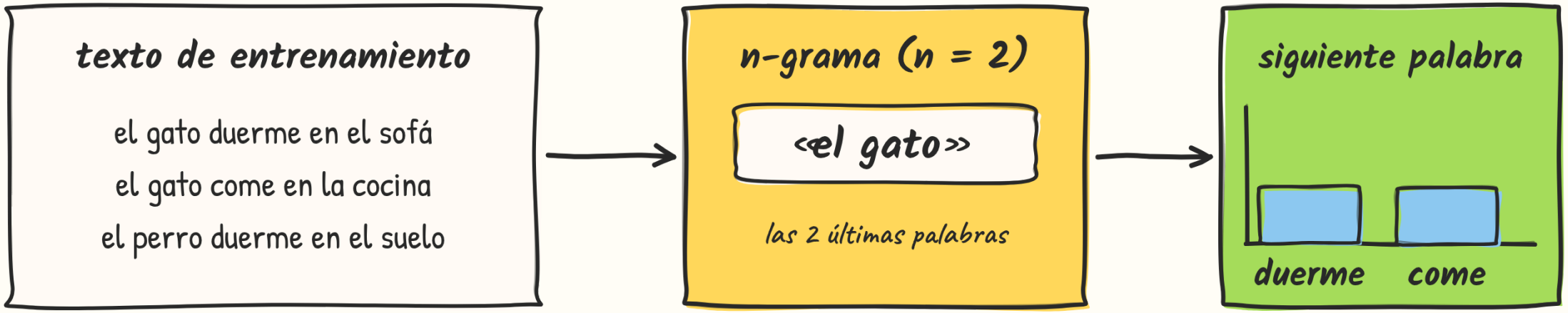
- De Elena Tomás Vela · código abierto (GPL-3.0)
- Entrena modelos de lenguaje sencillos (cadenas de Markov y n-gramas) en el navegador
- Los datos no se envían ni se guardan
- Objetivo: quitar la magia y ver por dentro
- Enfoque construccionista

glass-parrot.vercel.app



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Cómo funciona: n-gramas



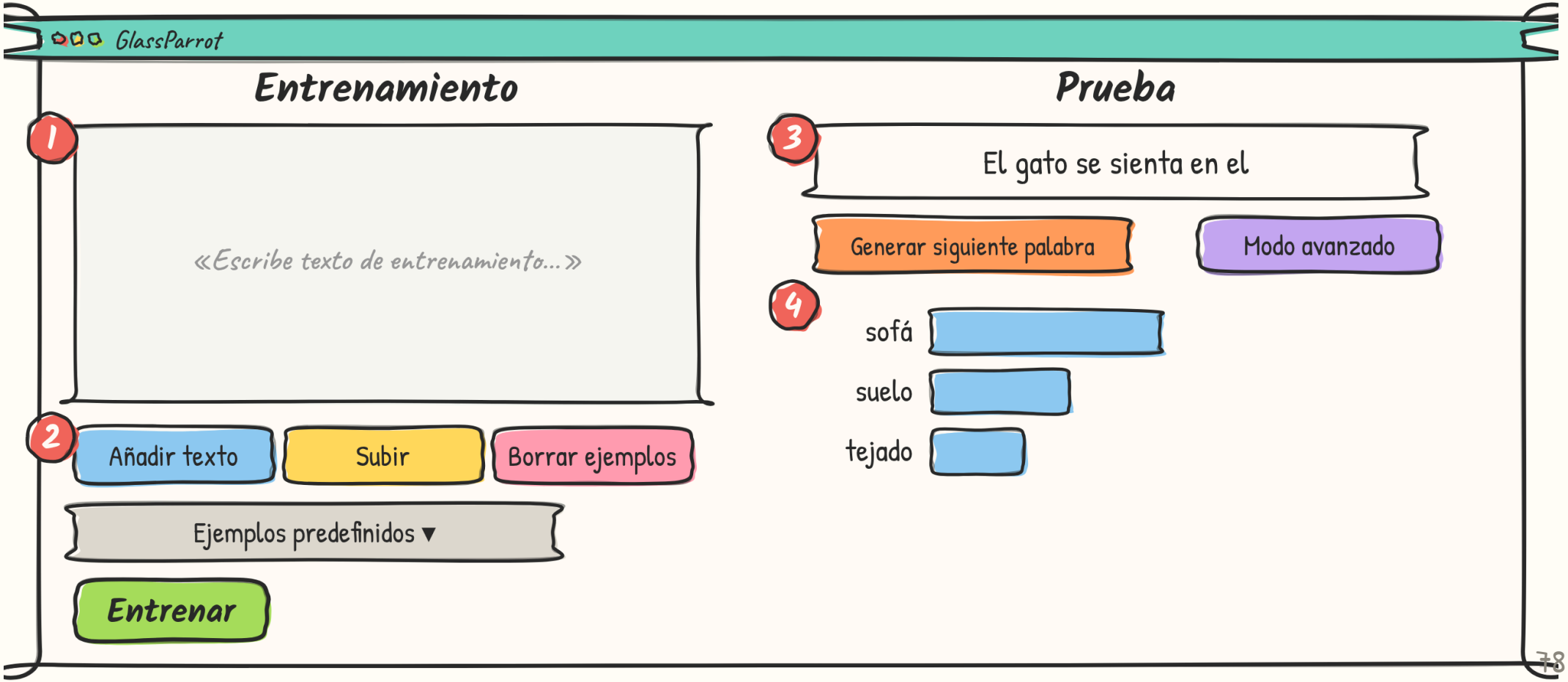
«duerme»: 50 % «come»: 50 %

si el n-grama no aparece en los datos, prueba con uno más corto

El loro no entiende: cuenta y repite lo que ha visto

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

La herramienta



CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Del loro de cristal a los LLM

	Glass Parrot	*LLM real*
Contexto	Últimas n palabras	Miles de palabras
Datos	Tus frases	Casi todo lo escrito
Método	Contar apariciones	Redes con miles de millones de parámetros
Elegir palabra	Probabilidad + temperatura	Igual
Idea de fondo	Predecir la siguiente palabra	Igual

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA



Para llevarte

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Cinco ideas

1. La IA avanza muy rápido, y la conversación ética no puede esperar
2. Los derechos humanos van por encima del rendimiento de la máquina
3. El riesgo cognitivo es real: deuda y sedentarismo cognitivo
4. Alfabetizar es crear, no solo usar: hard fun
5. Con LearningML y Glass Parrot se entiende lo esencial con las manos

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Tareas para hacer en la plataforma

1. Diseña un modelo de ML para tu materia: al menos 10 ejemplos por clase
2. Crea un modelo con LearningML y pruébalo con datos nuevos
3. Enseña a hablar al loro con Glass Parrot: explora, construye y rompe
4. Opcional: one-hot encoding con papel y lápiz

Los enunciados, los recursos y las fichas de entrega, en la plataforma

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Referencias (1/2)

- Kosmyna, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task.* arXiv:2506.08872. doi:10.48550/arXiv.2506.08872
- Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(1), 6. doi:10.3390/soc15010006
- Lahlou, S. (2025). Mitigating societal cognitive overload in the age of AI: Challenges and directions. arXiv:2504.19990
- Rodríguez-García, J. D., Moreno-León, J., Román-González, M., & Robles, G. (2020). LearningML: A tool to foster computational thinking skills through practical artificial intelligence projects. *RED, 20*(63). doi:10.6018/red.410121
- Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? *AAAI, 33*. doi:10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. *FAccT '21.*
- Papert, S. (1980). *Mindstorms.* Basic Books.

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Referencias (2/2) · noticias y recursos

- Wikipedia (2026). *2026 OpenAI agent cyberattacks.*
- OpenAI (2026). *The Hugging Face incident and the road ahead.*
- La Nación (sept. 2026). *Cuando los agentes de IA improvisan…*
- Moncloa.com (18 sept. 2026). *OpenAI, Anthropic y Microsoft piden un freno al desarrollo de la IA.*
- Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de IA), art. 4, modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 («ómnibus digital»; análisis).

- LearningML: learningml.org · Glass Parrot: glass-parrot.vercel.app · código: github.com/ElenaTomasVela/GlassParrot

Los hechos del verano de 2026 proceden de prensa y fuentes secundarias: contrástalos antes de citarlos.

CC BY-NC 4.0 · Juan David Rodríguez García · Alfabetización en IA

Licencia y créditos

Alfabetización en IA: aprender a crear para comprender
© 2026 Juan David Rodríguez García

Este trabajo se distribuye con licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Puedes copiar, adaptar y compartir citando la autoría, sin uso comercial.

Ilustraciones originales. Tipografías Patrick Hand, Kalam y Caveat (SIL OFL). Glass Parrot es de Elena Tomás Vela (GPL-3.0).

creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es

